UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Facultad de Ingeniería

Escuela de Informática

DISEÑO Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MÓDULO DE SOFTWARE ANALÍTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTADOS EN UN GEMELO DIGITAL DE CHANCADO PRIMARIO

Informe Final ABP — Fase 4

Consolidación y presentación del anteproyecto de investigación

Autor: Daniel Alejandro Prado Correa

Docente guía: Omar Iván Salinas Silva

Asignatura: Proyecto de Investigación

Código del curso: ACIF3002

Carrera: Ingeniería Civil Informática

Fecha de entrega: Septiembre de 2026

Santiago, Chile

Declaración de originalidad

Yo, Daniel Alejandro Prado Correa, declaro que este informe es de mi autoría. Toda la información proveniente de otros autores ha sido citada y referenciada conforme a las normas APA 7.ª edición vigentes en la institución. Las referencias bibliográficas incluidas en este documento fueron verificadas individualmente contra su fuente primaria, y se retiraron aquellas cuya existencia no pudo comprobarse. Los resultados numéricos reportados provienen de la ejecución del código incluido como anexo digital, con semilla pseudoaleatoria fija, y son reproducibles por terceros. Asumo la responsabilidad total frente a los criterios de integridad académica de la Universidad Andrés Bello.

Daniel Alejandro Prado Correa

Índice

Declaración de originalidad **1**

1. Introducción **8**

2. Identificación del fenómeno de estudio **9**

2.1. Área disciplinar y objeto tecnológico 9

2.2. Ámbito de aplicación y contexto de uso 9

2.3. Condiciones en que ocurre el fenómeno 10

2.4. Actores involucrados 10

2.5. Relación con el problema identificado 10

3. Delimitación y fundamentación del problema de investigación **11**

3.1. Descripción técnica del problema 11

3.2. Causas, consecuencias e impacto informático 11

3.3. Justificación y pertinencia del estudio 12

4. Formulación de la pregunta de investigación **13**

4.1. Definición de la pregunta orientadora 13

4.2. Alcance e integración de la pregunta 13

5. Objetivo general y objetivos específicos **14**

5.1. Objetivo general 14

5.2. Objetivos específicos 14

5.3. Reflexión metodológica de acotamiento 14

6. Revisión del estado del arte y vacío de conocimiento **15**

6.1. Gemelos digitales y sistemas ciberfísicos: la premisa implícita 15

6.2. Gemelos digitales en la industria de minerales 16

6.3. Estimación óptima de estados y su aplicación en procesamiento de minerales . . . 16

6.4. Identificación del vacío de conocimiento 17

6.5. Arquitectura funcional del módulo propuesto 18

7. Formulación del plan del proyecto de investigación **18**

7.1. Estructura de etapas, actividades y entregables 18
7.2. Resultados esperados y resultados obtenidos 19
7.3. Hitos verificables y trazabilidad con el proceso ABP 20
7.4. Criterios de seguimiento del plan 21
7.5. Viabilidad técnica y contextual 21
7.6. Relación del plan con el artículo científico 21

8. Marco teórico **22**
8.1. Eje 1: Gemelos digitales, sombras digitales y la exigencia de consistencia 22
8.2. Eje 2: Observabilidad parcial y degradación de la telemetría industrial 23
8.3. Eje 3: Estimación óptima de estados como capa de consistencia 23

9. Enfoque metodológico **25**
9.1. Paradigma y diseño de la investigación 25
9.2. Tipo de datos y mitigación de la restricción de confidencialidad 25
9.3. Técnicas de análisis computacional 26
9.4. Justificación tecnológica de las herramientas 26

10. Población, muestra y unidad de análisis **27**
10.1. Delimitación de la población 27
10.2. Unidad de análisis y vector de estado dinámico 27
10.3. Verificación de la condición de observabilidad 28
10.4. Parametrización y criterios de selección 28
10.5. Nota de recalibración de la covarianza de proceso 29

11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos **30**
11.1. Instrumento 1: Generador de referencia física (*truth model*) 30
11.2. Instrumento 2: Generador de telemetría SCADA degradada 31
11.3. Instrumento 3: Módulo de software analítico (Filtro de Kalman) 31
11.4. Instrumento 4: Registro estructurado de trazabilidad 32

12. Procedimientos de recolección de información **32**
12.1. Fase 1: Configuración y control de la semilla pseudoaleatoria 32
12.2. Fase 2: Ejecución del régimen operacional dinámico 33

12.3. Fase 3: Degradación telemétrica 33
12.4. Fase 4: Estimación recursiva 33
12.5. Fase 5: Almacenamiento y serialización 33
12.6. Resguardo de la consistencia del proceso 34

13. Estrategia de análisis de datos **34**
13.1. Métricas cuantitativas y coherencia dimensional 34
13.2. Diseño de la prueba de hipótesis 35
13.3. Verificación del supuesto de normalidad y contraste de robustez 35
13.4. Análisis de la variable latente 36
13.5. Análisis de sensibilidad y robustez paramétrica 36
13.6. Organización de los resultados 36

14. Resultados obtenidos **37**
14.1. Reconstrucción del volumen de carga 37
14.2. Reconstrucción de la variable latente 38
14.3. Convergencia asintótica del estimador 39
14.4. Validación estadística 40
14.5. Sensibilidad ante la degradación del entorno 41
14.6. Robustez ante desajuste de sintonización 42
14.7. Verificación de reproducibilidad 43
14.8. Extensibilidad del núcleo del módulo 44

15. Criterios de calidad del estudio **44**
15.1. Validez interna y trazabilidad 44
15.2. Confiabilidad y convergencia asintótica 45
15.3. Validez de constructo 45
15.4. Sensibilidad y robustez 45
15.5. Limitaciones de los criterios de calidad 46

16. Consideraciones éticas **46**
16.1. Riesgo 1: Sobreatribución de madurez tecnológica 46
16.2. Riesgo 2: Exposición de información industrial confidencial 47
16.3. Riesgo 3: Integridad de los resultados reportados 47

16.4. Riesgo 4: Trazabilidad y veracidad de las fuentes 47
16.5. Riesgo 5: Uso responsable de herramientas de asistencia 48

17. Coherencia metodológica del proyecto **48**
17.1. Cadena de articulación 48
17.2. Verificación de que el diseño responde a la pregunta 49
17.3. Ajustes realizados para fortalecer la coherencia 49

18. Discusión **50**
18.1. Interpretación de los resultados frente a los objetivos 50
18.2. El hallazgo central: la variable que nadie mide 51
18.3. Contraste con la literatura 51
18.4. El hallazgo sobre robustez y su implicancia práctica 52
18.5. Limitaciones del estudio 52
18.6. Implicancias y proyecciones 53

19. Conclusiones **54**
19.1. Síntesis de los hallazgos 54
19.2. Cumplimiento de los objetivos 54
19.3. Aportes del estudio 54
19.4. Recomendaciones y líneas de continuidad 55
19.5. Reflexión final 55

Referencias **57**

Anexos **58**
A. Matriz de revisión bibliográfica 58
B. Matriz de correspondencia entre el informe y el artículo científico 59
C. Ajustes derivados de la retroalimentación docente 60
D. Anexo digital: código fuente y registros de trazabilidad 61

Índice de figuras

1. Reconstrucción dinámica del volumen de carga en la tolva de recepción. Las bandas sombreadas indican los eventos de descarga de camión. 38
2. Recuperación de la variable latente. Panel superior: línea base por diferencias finitas sobre la señal cruda. Panel inferior: estimación del módulo, en escala física. Nótese la diferencia de escala entre ambos paneles. 39
3. Convergencia asintótica de la covarianza del error de estimación y de la ganancia de Kalman hacia el régimen permanente. 39
4. Validación de Monte Carlo. Panel izquierdo: comparación pareada corrida a corrida. Panel derecho: distribución de la reducción del RMSE, con la hipótesis nula señalada en el origen. 41
5. Comportamiento del módulo ante niveles crecientes de ruido instrumental. Izquierda: error absoluto de ambas fuentes. Derecha: reducción relativa del MSE. 42
6. Robustez del módulo ante desajuste intencional de las covarianzas **Q** y **R**. El recuadro señala la sintonización nominal. 43

Índice de tablas

1. Plan del proyecto: correspondencia entre objetivos, actividades, entregables e indicadores de cumplimiento. 19
2. Contraste entre resultados esperados y resultados obtenidos. 20
3. Hitos verificables del proceso ABP y evidencia asociada. 20
4. Parametrización del experimento y fundamento de cada valor. 29
5. Registros de trazabilidad generados por el procedimiento. 34
6. Métricas de error en la reconstrucción del volumen de carga ($M = 50$ corridas, $N = 1000$ pasos). 37
7. Métricas de error en la reconstrucción de la tasa de llenado, variable no sensada. . . 38
8. Inferencia estadística pareada sobre el RMSE del volumen ($M = 50$; $\alpha = 0{,}05$). . . 40
9. Desempeño del módulo ante niveles crecientes de degradación instrumental. 41
10. Matriz de coherencia metodológica y trazabilidad del proyecto. 49
11. Matriz de revisión bibliográfica. 58
12. Correspondencia entre secciones del informe final y del artículo científico en formato IEEE. 59

13. Registro de ajustes incorporados en la entrega final. 60
14. Contenido del anexo digital. 61

1. Introducción

El presente informe consolida el proyecto de investigación desarrollado durante el semestre bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, e integra en un solo documento coherente los avances producidos en sus cuatro fases: la delimitación del problema y la formulación de objetivos, la construcción del marco teórico y la definición del enfoque metodológico, el diseño metodológico y el levantamiento de datos, y finalmente la consolidación de resultados, su discusión y las conclusiones del estudio.

El proyecto se inscribe en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la industria y de los productos tecnológicos orientados a la transformación digital. Su objeto es el diseño, la codificación y la validación estadística de un módulo de software analítico basado en el Filtro de Kalman Lineal Discreto, concebido como el motor matemático de consistencia física de un gemelo digital para el chancado primario minero. La relevancia disciplinar del trabajo no reside en el algoritmo en sí, que es teoría establecida desde Kalman (1960), sino en la posición que ese algoritmo ocupa dentro de una arquitectura de decisión industrial: sostener que la inteligencia artificial aplicada a la minería requiere obligatoriamente una capa previa de depuración matemática de sus datos, porque ningún modelo predictivo puede ser más confiable que la telemetría que lo alimenta.

La lógica de integración del informe sigue el recorrido investigativo real. Se parte del fenómeno tecnológico observado —la degradación estocástica de las señales SCADA en estaciones de chancado sometidas a vibración severa y polvo abrasivo— y se lo delimita como un problema informático de observabilidad parcial antes que como una falla de instrumentación. De esa delimitación se deriva la pregunta de investigación, y de ella los objetivos, que ordenan el trabajo en cuatro logros verificables: caracterizar el ruido, modelar la dinámica, desarrollar el estimador y validarlo estadísticamente. La revisión de literatura sitúa el estudio en la discusión académica vigente sobre gemelos digitales industriales y estimación óptima, y de esa revisión emerge el vacío de conocimiento que el proyecto aborda. El diseño metodológico traduce ese vacío en un experimento computacional reproducible, cuyos resultados se presentan, discuten y contrastan con los objetivos declarados.

Este documento se articula además con el artículo científico desarrollado en paralelo, que reporta el mismo estudio en formato IEEE para una audiencia especializada. El Anexo B explicita la correspondencia sección a sección entre ambos productos, de modo que la trazabilidad entre el informe y el manuscrito sea verificable y no meramente declarada.

Corresponde señalar de manera explícita que esta versión final incorpora ajustes sustantivos derivados de la retroalimentación docente recibida durante las fases previas. Se unificó la citación bajo normas APA 7, se completó la formulación del plan del proyecto, se reestructuraron las consideraciones éticas bajo el esquema riesgo–mitigación, se corrigió la coherencia dimensional de

las métricas de error, se verificó empíricamente el supuesto de normalidad de la prueba de hipótesis y se depuró la bibliografía. El Anexo C documenta cada uno de estos ajustes, la observación que lo originó y la sección del informe donde se materializa.

La estructura del documento es la siguiente. Las secciones 2 a 5 presentan el fenómeno de estudio, la delimitación del problema, la pregunta de investigación y los objetivos. La sección 6 desarrolla la revisión del estado del arte y formula el vacío de conocimiento; la sección 7 presenta el plan del proyecto con sus etapas, hitos y criterios de seguimiento; y la sección 8 construye el marco teórico. Las secciones 9 a 13 exponen el diseño metodológico completo. La sección 14 reporta los resultados obtenidos, y las secciones 15 a 17 desarrollan los criterios de calidad, los resguardos éticos y el análisis de coherencia interna del diseño. Finalmente, las secciones 18 y 19 interpretan los hallazgos y cierran el estudio.

2. Identificación del fenómeno de estudio

2.1. Área disciplinar y objeto tecnológico

El estudio se inscribe en la Ingeniería Civil Informática, y de manera específica en la intersección de tres áreas disciplinares: la inteligencia artificial aplicada a procesos industriales, el procesamiento digital de datos provenientes de instrumentación de planta, y el desarrollo de arquitecturas de software orientadas a la transformación digital bajo el paradigma de la Industria 4.0.

El objeto tecnológico central de análisis es un módulo de software analítico para la estimación óptima de estados, concebido para operar como núcleo matemático de consistencia física dentro de un gemelo digital. No se trata, por tanto, de un dispositivo ni de una plataforma comercial, sino de un componente algorítmico de la capa de software: recibe flujos de telemetría degradada, reconstruye el estado físico latente del activo y entrega esa reconstrucción a las capas superiores de simulación y decisión.

2.2. Ámbito de aplicación y contexto de uso

El ámbito de aplicación es el chancado primario en la minería extractiva del cobre, primera etapa crítica de conminución del mineral proveniente del yacimiento. En una estación de chancado primario giratorio de la gran minería a cielo abierto, camiones de extracción de gran tonelaje descargan mineral de forma discontinua sobre una tolva de recepción, desde la cual el chancador extrae material de manera continua. El volumen retenido en esa cámara es la variable operacional

que gobierna la continuidad del proceso: un nivel demasiado bajo produce operación en vacío e ineficiencia energética, y un nivel demasiado alto deriva en atoros y detenciones no programadas.

La supervisión de este subsistema descansa en arquitecturas SCADA que capturan variables operacionales mediante instrumentación industrial, típicamente transductores ultrasónicos de nivel, sensores de potencia del motor principal y celdas de presión. Los operadores y mantenedores de planta toman decisiones a partir de lo que esas consolas reportan.

2.3. Condiciones en que ocurre el fenómeno

El entorno operativo real de una faena minera se caracteriza por condiciones físicas extremas. La trituración de roca genera vibraciones mecánicas continuas de gran magnitud transmitidas a toda la estructura, y el proceso libera una alta concentración de polvo abrasivo en suspensión que interfiere directamente con la propagación de las señales acústicas empleadas por los transductores de nivel.

Estas perturbaciones degradan sistemáticamente las señales analógicas recolectadas e inyectan un componente de ruido estocástico de alta frecuencia que corrompe la veracidad de la información desplegada en las consolas de supervisión. El fenómeno es persistente y estructural: no corresponde a una avería puntual del instrumento, sino a la condición normal de operación del activo.

2.4. Actores involucrados

El fenómeno afecta a cuatro grupos de actores con intereses distintos. Los *operadores de planta* toman decisiones de alimentación y detención sobre lecturas que no reflejan el estado real de la tolva. Los *ingenieros de procesos* calculan indicadores de rendimiento sobre series temporales contaminadas. Los *equipos de mantenimiento* pierden capacidad de anticipación porque las señales de deterioro quedan sepultadas bajo el ruido ambiental. Y los *desarrolladores de sistemas analíticos e ingenieros informáticos* —que son los destinatarios directos de este trabajo— construyen modelos predictivos y tableros de decisión sobre entradas cuya calidad no está garantizada, sin disponer de una capa intermedia que resguarde la consistencia de los datos.

2.5. Relación con el problema identificado

El fenómeno tecnológico crítico radica en que las lecturas crudas de nivel presentan desviaciones estándar que exceden los umbrales admisibles para la automatización, introduciendo datos espurios

y discontinuidades temporales. Existe, en consecuencia, una brecha informacional severa entre el comportamiento físico del activo y los flujos de datos que ingresan a la plataforma de software.

La decisión analítica que orienta todo este proyecto consiste en caracterizar dicho fenómeno como un *desfase analítico de datos* y no como una falla del hardware instrumental. Esa caracterización desplaza el foco desde la ingeniería de instrumentación hacia la ingeniería de software, y habilita la formulación de soluciones algorítmicas que limpien y validen la información sin intervenir la infraestructura física existente.

3. Delimitación y fundamentación del problema de investigación

3.1. Descripción técnica del problema

La problemática central se define como la incapacidad de las actuales plataformas de automatización y adquisición de datos industriales para representar de forma consistente y precisa el estado interno de carga de la tolva de recepción en un chancador primario minero.

El sistema físico es inherentemente estocástico y parcialmente observable. Variables operacionales críticas —el volumen neto de mineral retenido en la cavidad interna y, sobre todo, la tasa instantánea de extracción del chancador— no pueden sensorizarse de manera directa debido a la hostilidad ambiental y a las limitaciones geométricas del equipo. Los datos crudos provistos por el SCADA ingresan corrompidos por el ruido del entorno, lo que provoca que los modelos deterministas tradicionales, basados en umbrales fijos y alarmas de nivel, fallen al capturar las perturbaciones dinámicas del proceso.

La delimitación del problema es deliberadamente estrecha. No se estudia la totalidad del proceso de conminución ni el diseño del gemelo digital completo, sino un componente específico y acotado: la capa lógica que media entre la telemetría degradada y cualquier consumidor analítico posterior.

3.2. Causas, consecuencias e impacto informático

Las causas del problema corresponden a las limitaciones de precisión de los instrumentos físicos industriales operando bajo vibración constante severa y atmósfera con material particulado en suspensión. Se trata de una restricción física de la medición, no de un defecto de diseño del sistema de control.

Las consecuencias a nivel de planta se traducen en detenciones no programadas por atoro de mineral en la tolva, ineficiencia en el consumo de energía eléctrica del motor principal y desgaste prematuro de los componentes mecánicos del activo.

Desde la perspectiva de la ingeniería informática, sin embargo, el impacto es de otra naturaleza y es el que interesa a este estudio. Las herramientas avanzadas de optimización digital, los tableros analíticos y los algoritmos predictivos característicos de la Industria 4.0 dependen por completo de la consistencia y veracidad de sus entradas. Si el *pipeline* de datos procesa entradas corruptas, las decisiones automatizadas divergen y generan recomendaciones subóptimas. El problema, formulado en términos informáticos, es que se está construyendo una capa de inteligencia artificial industrial sobre un sustrato de datos cuya fidelidad nadie ha garantizado.

Esta observación no es especulativa. La revisión sistemática de Ebad et al. (2026) sobre sesenta y ocho estudios de gemelos digitales impulsados por inteligencia artificial en minería identifica la integración de datos y el procesamiento en tiempo real entre los desafíos centrales no resueltos del área, junto con la escasez de validación industrial efectiva.

3.3. Justificación y pertinencia del estudio

Esta investigación se justifica por la necesidad de proveer una solución que resuelva el vacío informacional de forma eficiente y de bajo costo.

A diferencia de los enfoques convencionales, que requieren inversiones significativas en hardware de instrumentación o la reestructuración completa de las redes SCADA existentes, este proyecto propone el diseño de un módulo de software analítico autocontenido y desacoplado. Mediante la aplicación de filtros estocásticos recursivos fundamentados en leyes físicas de conservación, el módulo depura las señales en tiempo de operación. Esto permite resguardar la consistencia de los datos directamente en la capa de software, habilitando la viabilidad de los modelos analíticos de nivel superior de manera sostenible.

La pertinencia disciplinar del estudio se sostiene en tres planos. En el plano **teórico**, contribuye a precisar la distinción conceptual entre un *digital shadow*, que se limita a replicar datos crudos, y un verdadero *digital twin*, que procesa y depura la incertidumbre subyacente (Sepasgozar, 2021). En el plano **tecnológico**, entrega un componente de software reproducible, verificable y reutilizable sobre distintos subsistemas del mismo activo. Y en el plano **contextual**, aborda un proceso que constituye el eslabón inicial de la cadena productiva de la principal industria exportadora de Chile, en un momento en que la adopción de gemelos digitales en la industria de minerales se encuentra en expansión documentada (Qu et al., 2023).

4. Formulación de la pregunta de investigación

4.1. Definición de la pregunta orientadora

A partir del vacío de conocimiento identificado en la literatura técnica (sección 6) y de la delimitación del problema analítico de datos en el chancado primario, se formula la siguiente pregunta de investigación:

> *¿De qué manera el diseño y la validación mediante simulación estocástica de un módulo de software analítico basado en el algoritmo del Filtro de Kalman Lineal permite mitigar el ruido instrumental y reconstruir de forma confiable el estado dinámico interno de volumen de carga en un chancador primario parcialmente observable?*

4.2. Alcance e integración de la pregunta

La pregunta actúa como eje articulador central del anteproyecto y su formulación delimita el estudio en tres sentidos simultáneos.

En cuanto al **objeto**, restringe el alcance exclusivamente a la capa de software de carácter matemático y probabilístico, descartando de manera explícita el desarrollo de interfaces comerciales, el despliegue de hardware y la integración con protocolos industriales operativos.

En cuanto al **método**, el verbo «validar mediante simulación estocástica» compromete un diseño experimental cuantitativo y no un desarrollo puramente descriptivo: exige verificar cuantitativamente la confiabilidad de la reconstrucción mediante métricas estadísticas explícitas dentro de un entorno informático controlado.

En cuanto al **criterio de respuesta**, la expresión «de forma confiable» no queda librada a juicio cualitativo. Se operacionaliza mediante la reducción del error cuadrático medio respecto de una línea base declarada —la lectura SCADA cruda— y mediante una prueba de hipótesis formal que descarte que dicha reducción sea atribuible al azar estocástico.

De este modo, la pregunta vincula directamente la brecha de incertidumbre identificada en el problema con el diseño metodológico propuesto y con los criterios bajo los cuales los resultados serán evaluados, asegurando que la respuesta sea verificable y no meramente argumentativa.

5. Objetivo general y objetivos específicos

5.1. Objetivo general

Diseñar y validar mediante simulación estocástica un módulo de software analítico para la estimación de estados en un gemelo digital de chancado primario minero, aplicando el algoritmo del Filtro de Kalman sobre datos ruidosos de tipo SCADA, con el fin de optimizar la observabilidad y reducir el error cuadrático medio en la reconstrucción del volumen de carga interna dentro de un entorno de simulación controlado.

5.2. Objetivos específicos

OE1. **Caracterizar estadísticamente** las perturbaciones y el ruido de la instrumentación industrial del proceso de chancado primario, mediante el análisis de datos de literatura técnica indexada, para parametrizar las matrices de covarianza del estimador.

OE2. **Modelar matemáticamente** la dinámica simplificada de flujo de mineral y la tasa de retención dentro de la tolva de recepción del chancador, utilizando ecuaciones lineales en espacio de estados en tiempo discreto.

OE3. **Desarrollar computacionalmente** el *pipeline* algorítmico recursivo del Filtro de Kalman Lineal, programando de manera óptima las funciones de actualización temporal y corrección de mediciones ruidosas.

OE4. **Validar el desempeño** del módulo de software mediante simulaciones estocásticas de Monte Carlo, cuantificando la reducción del error cuadrático medio frente a las lecturas crudas y degradadas del sistema SCADA simulado.

5.3. Reflexión metodológica de acotamiento

Los objetivos específicos delimitan de manera estricta las metas del proyecto bajo la regla de un único verbo en infinitivo por objetivo. Se separa nítidamente la etapa conceptual de modelación matemática (OE2) de la de desarrollo e implementación computacional (OE3), y la caracterización de los parámetros del entorno (OE1) precede a ambas, puesto que las matrices de covarianza son insumo del modelo y no un resultado de él.

Este ordenamiento lógico asegura que cada objetivo específico genere un entregable técnico

auditable y verificable —parámetros de ruido documentados, ecuaciones validadas, scripts del *pipeline* y curvas estadísticas de error—, descartando explícitamente elementos ajenos a la ingeniería analítica de datos. La correspondencia entre cada objetivo, sus actividades, sus entregables y sus indicadores de cumplimiento se detalla en la sección 7, y su articulación con las decisiones metodológicas adoptadas se analiza en la sección 17.

6. Revisión del estado del arte y vacío de conocimiento

Esta revisión organiza la literatura en tres cuerpos que convergen sobre el problema: la conceptualización de los gemelos digitales y los sistemas ciberfísicos, su adopción específica en la industria de minerales, y la teoría de estimación óptima de estados con sus aplicaciones al procesamiento de minerales. El Anexo A presenta la matriz de revisión bibliográfica con la caracterización sistemática de cada fuente.

6.1. Gemelos digitales y sistemas ciberfísicos: la premisa implícita

El paradigma de los sistemas ciberfísicos fue formulado por Lee (2008) como la integración estrecha entre procesos computacionales y procesos físicos, señalando desde el inicio que el desafío central no es computacional sino de fidelidad del acoplamiento entre ambos dominios. Sobre esa base, Uhlemann et al. (2017) propusieron el gemelo digital como realización concreta del sistema ciberfísico de producción para la Industria 4.0, y Tao et al. (2019) lo orientaron hacia el pronóstico y la gestión de salud de equipos complejos. Fuller et al. (2020) sistematizaron las tecnologías habilitantes y los desafíos abiertos del área, y Liu et al. (2021) consolidaron una revisión de conceptos, tecnologías y aplicaciones industriales.

Al comparar críticamente estos trabajos emerge una convergencia y una omisión compartida. La convergencia es que todos coinciden en que la promesa del gemelo digital reside en habilitar el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones autónoma. La omisión es que todos asumen, de manera tácita, la existencia de una red de telemetría suficientemente limpia. Uhlemann et al. (2017) plantean la integración de *middleware* como vía para resolver las brechas de datos, es decir, sitúan el problema en la capa de interoperabilidad y transporte; Tao et al. (2019) y Fuller et al. (2020) centran su análisis en la arquitectura y en la sincronización, no en la fidelidad de la señal de entrada.

Sepasgozar (2021) es quien nombra con mayor precisión esta tensión al distinguir el *digital shadow* —una réplica que recibe datos crudos y los espeja— del *digital twin* propiamente tal, que procesa y depura la incertidumbre subyacente. Esa distinción es la que este proyecto adopta como

criterio: sin una capa de depuración matemática explícita, lo que se construye no es un gemelo digital sino una sombra digital de alta resolución.

6.2. Gemelos digitales en la industria de minerales

La traslación de este paradigma al dominio minero está documentada de manera sistemática. Qu et al. (2023) desarrollan una revisión comprehensiva de los gemelos digitales en la industria de minerales y evidencian una adopción creciente pero fragmentada, con implementaciones concentradas en la planificación y el transporte antes que en las etapas de conminución.

La revisión más reciente de Ebad et al. (2026), que examina sesenta y ocho estudios publicados entre 2015 y 2025 sobre gemelos digitales impulsados por inteligencia artificial en minería, refuerza y actualiza ese diagnóstico. Los autores reportan un predominio marcado de metodologías de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, e identifican como desafíos persistentes la integración de datos, el procesamiento en tiempo real y —de manera notable para este estudio— la escasa validación industrial de las propuestas.

La lectura conjunta de ambas revisiones permite una constatación relevante: el esfuerzo investigativo en gemelos digitales mineros se ha concentrado en las capas superiores de aprendizaje y predicción, mientras que la capa intermedia de consistencia física de los datos permanece comparativamente desatendida. Se avanza en la sofisticación del modelo predictivo sin avanzar proporcionalmente en la garantía de calidad de sus entradas.

6.3. Estimación óptima de estados y su aplicación en procesamiento de minerales

El marco formal para resolver la observabilidad parcial proviene de la teoría clásica de estimación óptima. Kalman (1960) estableció el estimador recursivo de varianza mínima para sistemas lineales inmersos en ruido gaussiano blanco, y Simon (2006) consolidó el tratamiento moderno del problema, incluyendo sus extensiones no lineales y las condiciones de convergencia asintótica de la covarianza del error.

La aplicación de esta teoría al procesamiento de minerales tiene precedentes sólidos y específicos. Apelt et al. (2002) desarrollaron la medición inferencial de parámetros de molinos semiautógenos mediante estimación de estados, demostrando que variables internas no instrumentadas del proceso de conminución pueden reconstruirse a partir de mediciones indirectas. Más recientemente, Bárzaga-Martell et al. (2025) aplicaron filtros de Kalman extendido y *unscented* a la estimación

de ley de cobre, consumo de ácido y contenido de humedad en lixiviación en pilas, trabajo de particular pertinencia por su foco en la minería del cobre y por provenir de un contexto operacional equivalente al chileno.

El contraste entre estos dos grupos de literatura es el que estructura la posición de este proyecto. La teoría de estimación óptima ofrece un instrumento maduro y validado; la literatura de gemelos digitales mineros identifica una carencia en la calidad y consistencia de los datos. Sin embargo, ambos cuerpos se han desarrollado con escaso contacto entre sí: los trabajos de estimación de estados en minería se formulan como problemas de control de procesos, y los trabajos de gemelos digitales tratan la calidad del dato como un supuesto previo antes que como un componente arquitectónico a diseñar.

6.4. Identificación del vacío de conocimiento

De la revisión anterior se desprende un vacío de conocimiento delimitado en tres condiciones simultáneas.

Primero, existe evidencia de que la estimación de estados es viable y efectiva en procesos de conminución (Apelt et al., 2002) y en operaciones mineras del cobre (Bárzaga-Martell et al., 2025), pero ninguno de esos trabajos se formula como capa de consistencia de un gemelo digital: se plantean como instrumentos de control o de medición inferencial, con objetivos operacionales distintos.

Segundo, la literatura de gemelos digitales industriales y mineros reconoce la degradación e integración de datos como problema abierto (Ebad et al., 2026; Fuller et al., 2020), pero no incorpora el estimador estocástico como elemento arquitectónico explícito entre la capa física y la capa de decisión.

Tercero, y de manera específica, no se identificó en la literatura revisada un módulo analítico desacoplado, computacionalmente eficiente y validado estadísticamente, que combine el principio físico de conservación de masa con el Filtro de Kalman para reconstruir el volumen interno de carga de una tolva de chancado primario bajo condiciones de vibración severa.

El vacío no consiste, por tanto, en la ausencia del algoritmo —que es teoría establecida hace más de sesenta años— sino en la ausencia de su formulación como componente arquitectónico de software, con alcance delimitado, validación estadística formal y evidencia de reproducibilidad, dentro de una arquitectura de gemelo digital minero. Precisar así el vacío es lo que permite que el aporte del proyecto sea evaluable: no se reclama novedad algorítmica, sino aporte de diseño, integración y validación.

6.5. Arquitectura funcional del módulo propuesto

La figura conceptual del flujo de información permite situar con exactitud el componente que este proyecto desarrolla, destacado entre corchetes dobles:

[Chancador físico] → *(vibración y polvo)* → [Sensores / SCADA]
↓
Datos crudos degradados (y_k)
↓
[[Módulo de software analítico — Filtro de Kalman (Python / NumPy)]]
↓
Estado estimado óptimo ($\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ con MSE mínimo)
↓
[Capa superior del gemelo digital / Simulación / Toma de decisiones]

Esta arquitectura funcional evidencia que los elementos seleccionados no son piezas aisladas. El algoritmo de Kalman actúa como el motor matemático encargado de depurar las señales corruptas del SCADA, garantizando que la réplica virtual se construya sobre datos consistentes. El alcance de esta investigación se concentra exclusivamente en el desarrollo e interacción del componente destacado.

7. Formulación del plan del proyecto de investigación

Esta sección estructura el proyecto como plan ejecutable y verificable. Se declaran las etapas, actividades y entregables asociados a cada objetivo específico, los resultados esperados y efectivamente obtenidos, los hitos verificables, los criterios de seguimiento, y la evaluación de viabilidad técnica y contextual.

7.1. Estructura de etapas, actividades y entregables

El plan se organiza en cuatro etapas secuenciales que corresponden biunívocamente a los cuatro objetivos específicos y a las cuatro fases del proceso ABP. La tabla 1 establece la correspondencia entre objetivo, actividades, entregable e indicador de cumplimiento.

Tabla 1: Plan del proyecto: correspondencia entre objetivos, actividades, entregables e indicadores de cumplimiento.

Objetivo	Actividades	Entregable	Indicador de cumplimiento
OE1	Revisión de literatura indexada; extracción de rangos operativos de ruido; parametrización de **Q** y **R**	Matriz de revisión bibliográfica y parámetros de covarianza documentados	Matrices declaradas con unidades explícitas y justificación física trazable (Anexo A; sección 10)
OE2	Formulación del balance de masa; discretización; verificación de observabilidad	Modelo en espacio de estados en tiempo discreto	Rango de la matriz de observabilidad igual a 2, verificado computacionalmente (sección 10)
OE3	Codificación del núcleo predictor-corrector; modularización; generación de telemetría degradada	Módulo Python operativo con registro estructurado	Ejecución sin error y salidas CSV idénticas byte a byte entre corridas (sección 15)
OE4	Simulación de Monte Carlo; cálculo de métricas; prueba de hipótesis; análisis de sensibilidad	Informe de resultados, figuras y registros de trazabilidad	Reducción del MSE estadísticamente significativa con $\alpha = 0{,}05$ (sección 14)

7.2. Resultados esperados y resultados obtenidos

El plan declaró como resultado esperado la obtención de una reducción sustantiva y estadísticamente significativa del error cuadrático medio en la reconstrucción del volumen, respecto de la lectura SCADA cruda como línea base. La tabla 2 contrasta lo proyectado con lo efectivamente alcanzado.

Tabla 2: Contraste entre resultados esperados y resultados obtenidos.

Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Reducción sustantiva del MSE del volumen frente a la línea base	Reducción del 89,57 % (de 4,97 a 0,52 m^6)	Cumplido
Significancia estadística de la mejora con $\alpha = 0{,}05$	$t(49) = 135{,}24$; $p < 0{,}001$; IC 95 % [1,488; 1,533] m^3	Cumplido y reforzado con contraste no paramétrico
Reconstrucción del estado latente no sensado	Reducción del 98,17 % en el RMSE de la tasa de llenado	Cumplido; excede lo proyectado
Costo computacional compatible con operación en tiempo real	Ciclo recursivo sobre matrices 2×2; 1000 pasos en el orden de milisegundos	Cumplido
Verificación de márgenes de estabilidad paramétrica	Malla de desajuste $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$ de 5×5 factores; 22 de 25 combinaciones superan a la línea base	Cumplido; no estaba previsto en el plan inicial

7.3. Hitos verificables y trazabilidad con el proceso ABP

El seguimiento del plan se ancla en los hitos formales de la asignatura, cada uno de los cuales produjo evidencia documental evaluada. La tabla 3 registra esa trazabilidad.

Tabla 3: Hitos verificables del proceso ABP y evidencia asociada.

Fase	Hito	Evidencia	Estado y ajuste derivado
Fase 1	Delimitación del problema y formulación de objetivos	Sumativa 1	Aprobado; ajuste pendiente en plan del proyecto y citación, cerrado en esta entrega
Fase 2	Marco teórico y enfoque metodológico	Sumativa 2	Aprobado; ajuste en formato de referencias y trazabilidad con el artículo
Fase 3	Diseño metodológico y levantamiento de datos	Formativas 3 y 4; Sumativa 3	Aprobado; ajustes en consideraciones éticas, unidades y supuesto de normalidad, cerrados en esta entrega
Fase 4	Consolidación, resultados y comunicación	Informe final, artículo IEEE y presentación	En ejecución

7.4. Criterios de seguimiento del plan

El seguimiento se sostiene en cuatro criterios operativos. En cuanto al **cumplimiento de plazos**, cada etapa se ancla a la fecha de la evaluación sumativa correspondiente, lo que impone un calendario externo verificable. En cuanto al **alcance**, la sección 3 declara exclusiones explícitas —interfaces gráficas, bases de datos persistentes, hardware y acoplamiento a protocolos industriales— cuyo respeto puede auditarse directamente sobre los entregables. En cuanto a la **calidad**, los criterios de rigor de la sección 15 definen umbrales verificables, en particular la reproducibilidad exacta bajo semilla fija. Y en cuanto a la **incorporación de retroalimentación**, cada observación docente recibida se registra con su ajuste correspondiente y la sección donde se materializa (Anexo C).

7.5. Viabilidad técnica y contextual

La **viabilidad técnica** está acreditada por la ejecución efectiva del proyecto. El módulo requiere únicamente un computador personal estándar y bibliotecas científicas de código abierto; la complejidad computacional del ciclo recursivo sobre matrices de dimensión 2×2 es despreciable frente a la capacidad de cualquier equipo contemporáneo, lo que sostiene la afirmación de compatibilidad con operación en tiempo real.

La **viabilidad contextual** se resolvió mediante una decisión metodológica explícita. Los acuerdos de no divulgación vigentes en la industria minera impiden el acceso a telemetría SCADA histórica de faenas operativas, lo que haría inviable un diseño basado en datos reales dentro de los plazos y las condiciones de acceso de un proyecto de titulación. La generación de datos sintéticos paramétricos calibrados con literatura indexada (sección 11) convierte esa restricción en un diseño ejecutable, al costo —declarado en las secciones 16 y 18— de limitar el nivel de madurez tecnológica alcanzable a laboratorio y simulación.

La **viabilidad de dedicación** se ajusta a una carga nominal de diez horas semanales durante el semestre académico, restricción que motivó el blindaje deliberado del alcance funcional en torno al motor algorítmico y el descarte de módulos periféricos.

7.6. Relación del plan con el artículo científico

Cada etapa del plan alimenta una sección específica del manuscrito en formato IEEE desarrollado en paralelo. La correspondencia detallada, incluyendo el estado de transferencia de cada componente, se documenta en el Anexo B. Esta relación no es declarativa: ambos productos comparten el mismo conjunto de referencias verificadas, las mismas figuras generadas por el código anexo

y los mismos valores numéricos, de modo que cualquier discrepancia entre ellos sería directamente detectable por un evaluador.

8. Marco teórico

El presente marco conceptual establece el piso teórico interdisciplinario entre la inteligencia artificial aplicada, la teoría clásica de control estocástico y la informática industrial moderna. Se organiza en tres ejes conceptuales, y cada uno se vincula explícitamente con el objetivo específico que sustenta.

8.1. Eje 1: Gemelos digitales, sombras digitales y la exigencia de consistencia

Este eje sustenta la formulación del problema y, de manera directa, la delimitación del alcance declarada en OE3: el módulo se concibe como componente arquitectónico y no como herramienta de control.

El paradigma de los gemelos digitales ha transitado desde la conceptualización aeroespacial hacia arquitecturas troncales de la Industria 4.0. Fuller et al. (2020) postulan que un gemelo digital trasciende la simulación tridimensional estática al requerir una sincronización continua con el activo físico. En la industria pesada, Tao et al. (2019) y Liu et al. (2021) argumentan que la principal promesa de esta tecnología es habilitar el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones autónoma mediante inteligencia artificial, articulando la visión de sistemas ciberfísicos originalmente planteada por Lee (2008).

Sin embargo, al analizar críticamente estos enfoques sistémicos, se evidencia que asumen tácitamente la existencia de una red de telemetría libre de ruido. Sepasgozar (2021) aporta la distinción conceptual decisiva: una réplica que se limita a recibir y espejar datos crudos constituye una *sombra digital*, mientras que un verdadero *gemelo digital* procesa y depura la incertidumbre subyacente. Esta distinción no es semántica sino arquitectónica, y determina dónde debe ubicarse la responsabilidad de la calidad del dato dentro del sistema.

De esta discusión se deriva la posición teórica del proyecto: si la depuración de la incertidumbre es condición constitutiva del gemelo digital, entonces el estimador estocástico no es un accesorio de preprocesamiento sino un componente de primer orden de la arquitectura, y debe diseñarse, documentarse y validarse como tal.

8.2. Eje 2: Observabilidad parcial y degradación de la telemetría industrial

Este eje fundamenta OE1, la caracterización estadística de las perturbaciones, y OE2, la formulación del modelo dinámico con estados no sensados.

La aplicación de los conceptos anteriores al chancado primario choca con un desafío físico inherente: la severidad del entorno. La condición operativa de una estación de chancado —vibración mecánica continua de gran magnitud y alta concentración de polvo abrasivo en suspensión— degrada de forma sistemática las señales de los transductores acústicos de nivel.

El resultado es una situación de **observabilidad parcial**, en la que el estado real del sistema difiere sustancialmente del dato reportado en consola. Esta condición tiene dos manifestaciones distintas que conviene separar. La primera es la *corrupción por ruido* de las variables que sí se miden: el volumen es observado, pero con una varianza que compromete su utilidad para la automatización. La segunda, más severa, es la *ausencia total de medición* de variables físicamente relevantes: la tasa instantánea de extracción del chancador no cuenta con instrumentación directa y solo puede inferirse.

Las revisiones de Qu et al. (2023) y Ebad et al. (2026) confirman que la integración y la calidad de datos permanecen como desafíos abiertos en la adopción de gemelos digitales mineros, y que el esfuerzo investigativo se ha concentrado en las capas superiores de predicción antes que en esta capa intermedia de consistencia.

Frente a este diagnóstico, el proyecto adopta una posición metodológica específica: la solución no radica en la infraestructura de hardware —camino que implicaría reemplazo de instrumentación o adición de redundancia sensorial— sino en filtros algorítmicos operando sobre la señal existente. Esta elección es la que hace del problema un problema de ingeniería informática.

8.3. Eje 3: Estimación óptima de estados como capa de consistencia

Este eje sustenta OE2, OE3 y OE4: aporta las ecuaciones del modelo, el algoritmo a implementar y el criterio estadístico bajo el cual se valida.

Para resolver la observabilidad parcial y reconstruir matemáticamente el volumen de mineral, el proyecto se fundamenta en las ecuaciones estocásticas lineales de espacio de estados en tiempo discreto:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k, \qquad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}) \tag{1}$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, \qquad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}) \tag{2}$$

donde $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$ representa el vector de estados latentes reales del activo, $\mathbf{u}_k \in \mathbb{R}^m$ las entradas conocidas registradas por el SCADA, y $\mathbf{y}_k \in \mathbb{R}^p$ el vector de observaciones afectadas por las condiciones ambientales. Las perturbaciones internas del proceso y el ruido instrumental se modelan mediante vectores gaussianos independientes de media cero, cuyas matrices de covarianza $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ delimitan el comportamiento estadístico del entorno.

La teoría de estimación óptima establece que el Filtro de Kalman es el estimador recursivo de varianza mínima para sistemas lineales inmersos en ruido gaussiano blanco (Kalman, 1960; Simon, 2006). Su operación se organiza en un ciclo predictor-corrector: la etapa de predicción propaga el estado y su incertidumbre mediante el modelo físico, y la etapa de corrección fusiona esa predicción con la medición ruidosa ponderando ambas fuentes según su confiabilidad relativa.

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}\mathbf{u}_k \tag{3}$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{A}\mathbf{P}_{k-1|k-1}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} + \mathbf{Q} \tag{4}$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{H}\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}^{\mathrm{T}} + \mathbf{R}\right)^{-1} \tag{5}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k\left(\mathbf{y}_k - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}\right) \tag{6}$$

La ganancia $\mathbf{K}_k$ de la ecuación (5) concentra la lógica del estimador: cuando la incertidumbre del modelo $\mathbf{P}_{k|k-1}$ es grande respecto de la del sensor $\mathbf{R}$, la ganancia crece y el filtro confía en la medición; en el caso inverso, la ganancia decrece y el filtro confía en su propia predicción física. Esta ponderación es adaptativa y se recalcula en cada ciclo.

La pertinencia de este algoritmo para el proyecto radica en tres propiedades. La primera es su **eficiencia computacional nativa**: el ciclo se reduce a operaciones de álgebra lineal sobre matrices de baja dimensión, lo que permite su ejecución con costo despreciable, requisito fundamental para un gemelo digital en tiempo real. La segunda es su **fundamento físico**: a diferencia de un suavizador estadístico genérico, el Filtro de Kalman incorpora las leyes de conservación del proceso en la matriz $\mathbf{A}$, de modo que la estimación respeta la física del activo. La tercera es su **capacidad de reconstruir estados no medidos**, siempre que se satisfaga la condición de observabilidad del par $(\mathbf{A}, \mathbf{H})$, propiedad que se verifica explícitamente en la sección 10.

La viabilidad de esta aproximación en el dominio minero cuenta con respaldo empírico. Apelt et al. (2002) demostraron la medición inferencial de parámetros internos de molinos semiautógenos mediante estimación de estados, y Bárzaga-Martell et al. (2025) aplicaron filtros de Kalman extendido y *unscented* a la estimación de variables no observables en lixiviación en pilas de cobre. Ambos trabajos acreditan que la reconstrucción de estados latentes es efectiva en procesos de tratamiento de minerales; la contribución del presente proyecto consiste en formular esa capacidad como componente arquitectónico de un gemelo digital, con alcance delimitado y validación estadística formal.

9. Enfoque metodológico

9.1. Paradigma y diseño de la investigación

El proyecto se inscribe epistemológicamente en el paradigma positivista y adopta un diseño metodológico de carácter **cuantitativo, experimental y basado en simulación estocástica computacional**, fundamentado en la modelación dinámica en espacio de estados, la estimación óptima recursiva y el método de Monte Carlo (Kalman, 1960; Simon, 2006).

Esta elección no es una preferencia estilística sino una consecuencia de la pregunta de investigación. La pregunta exige cuantificar y minimizar una métrica de error sobre variables físicas continuas, y determinar si la mejora observada es atribuible al diseño del módulo o al azar. Un diseño cualitativo no podría responderla, y un diseño observacional sobre datos de planta —además de inviable por las restricciones de confidencialidad— carecería de la verdad de referencia contra la cual medir el error, puesto que en una faena real el valor verdadero del volumen interno es justamente lo desconocido.

La simulación resuelve ese problema epistemológico de fondo: al generar sintéticamente la trayectoria real del sistema, se dispone de una verdad de referencia exacta contra la cual contrastar tanto la lectura degradada como la estimación del módulo. Esta es la condición que hace posible calcular un error verdadero y no un residuo aparente.

9.2. Tipo de datos y mitigación de la restricción de confidencialidad

Debido a las estrictas políticas de confidencialidad y a los acuerdos de no divulgación imperantes en la industria minera, el acceso a datos SCADA históricos en crudo se encuentra restringido. Para abordar esta limitación se utilizan **datos sintéticos estocásticos paramétricos**.

El procedimiento consiste en desarrollar un modelo de la planta física —el *truth model*— basado en las leyes de conservación de flujo, al cual se inyecta artificialmente ruido blanco gaussiano de proceso y de medición. Las matrices de covarianza $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ se parametrizan dentro de rangos operativos consistentes con la literatura técnica y con la física del activo, según se detalla y justifica en la sección 10.

Conviene declarar el estatus metodológico de esta decisión con precisión. Los datos sintéticos no sustituyen a los datos reales ni pretenden hacerlo: permiten evaluar la *capacidad del estimador* bajo condiciones controladas y conocidas, lo que constituye una validación de laboratorio. La transferencia a un entorno operativo requiere calibración empírica posterior, restricción que se declara de manera explícita en las secciones 16 y 18.

9.3. Técnicas de análisis computacional

La técnica central de análisis corresponde al **Filtro de Kalman Lineal Discreto**. Para garantizar la reproducibilidad científica, el entorno de pruebas utiliza Python 3 junto con las bibliotecas estandarizadas NumPy y SciPy, con semilla aleatoria de inicialización fija y declarada.

Para validar la robustez del estimador frente a distintos niveles de degradación instrumental se emplea el **método de simulaciones de Monte Carlo**, ejecutando $M = 50$ realizaciones independientes de un horizonte de $N = 1000$ pasos cada una. Este diseño asegura que el desempeño reportado no sea producto de fluctuaciones estocásticas aisladas de una corrida particular, y provee la muestra de pares sobre la cual se aplica la inferencia estadística descrita en la sección 13.

9.4. Justificación tecnológica de las herramientas

La selección de Python con NumPy y SciPy responde a dos criterios de ingeniería.

El primero es la **eficiencia matemática nativa**. El Filtro de Kalman requiere la resolución recurrente de álgebra lineal densa, incluyendo multiplicación e inversión matricial en cada ciclo de tiempo discretizado. NumPy y SciPy encapsulan subrutinas optimizadas de bajo nivel que minimizan el costo computacional, lo que sostiene la afirmación de compatibilidad con la operación en línea de un gemelo digital.

El segundo es el **estándar de la industria y la sostenibilidad**. Python constituye el estándar contemporáneo para el desarrollo de *pipelines* de inteligencia artificial y ciencia de datos. El uso de bibliotecas de código abierto elimina los costos asociados a licencias de software propietario y garantiza la reproducibilidad científica, la portabilidad y la sostenibilidad técnica del código a largo

plazo, condiciones necesarias para que un tercero pueda verificar los resultados reportados en este informe.

10. Población, muestra y unidad de análisis

10.1. Delimitación de la población

La población objetivo del estudio corresponde a las estaciones de chancado primario giratorio y de mandíbula de la gran minería a cielo abierto, caracterizadas por alimentación discontinua mediante camiones de extracción de gran tonelaje y por sistemas SCADA de adquisición de datos telemétricos con frecuencias de muestreo estándar del orden de 1 Hz a 10 Hz.

10.2. Unidad de análisis y vector de estado dinámico

La unidad de análisis es el subsistema ciberfísico de recepción y descarga —la tolva de alimentación del chancador— modelado computacionalmente mediante el vector de estado dinámico bidimensional en tiempo discreto:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} V_k \\ \dot{V}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \tag{7}$$

donde V_k [m^3] representa el volumen de mineral retenido en la cámara de trituración y $\dot{V}_k$ [m^3/s] denota la tasa neta instantánea de variación de flujo volumétrico, dominada por la extracción continua del chancador.

La dinámica expresa la conservación de masa de la tolva discretizada por Euler:

$$V_{k+1} = V_k + \Delta t\, \dot{V}_k + \Delta t\, u_k \tag{8}$$

$$\dot{V}_{k+1} = \dot{V}_k + w_k \tag{9}$$

$$y_k = V_k + v_k \tag{10}$$

lo que corresponde a las matrices

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \Delta t \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{11}$$

La entrada u_k [m^3/s] corresponde al caudal de descarga de camión: es un evento operacional conocido y registrado por el SCADA, y por eso ingresa como entrada de control y no como perturbación. En cambio $\dot{V}_k$ representa la componente **no sensada** de la dinámica —la tasa de extracción del chancador, que varía con la dureza del mineral y no cuenta con instrumentación directa— y por eso se modela como caminata aleatoria.

Esta separación es el núcleo formal del problema de observabilidad parcial: la estructura de $\mathbf{H}$ muestra que el sensor observa el volumen y nunca la tasa.

10.3. Verificación de la condición de observabilidad

La reconstrucción de $\dot{V}_k$ a partir de la secuencia de mediciones de volumen solo es posible si el par $(\mathbf{A}, \mathbf{H})$ es observable. La matriz de observabilidad del sistema es

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} \\ \mathbf{HA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \Delta t \end{bmatrix}, \qquad \det(\mathcal{O}) = \Delta t \neq 0 \tag{12}$$

de modo que $\text{rango}(\mathcal{O}) = 2$ para todo paso de discretización no nulo. El sistema es, por tanto, completamente observable: la tasa de llenado es matemáticamente reconstruible pese a no medirse jamás de forma directa. Esta verificación se ejecuta computacionalmente al inicio de cada corrida del módulo y su resultado se registra en la salida del programa.

10.4. Parametrización y criterios de selección

La tabla 4 consolida la parametrización completa del experimento con sus unidades y su fundamento físico.

Tabla 4: Parametrización del experimento y fundamento de cada valor.

Parámetro	Valor	Unidad	Fundamento
Δt	1,0	s	Muestreo SCADA a 1 Hz
N	1000	pasos	Horizonte de 16,7 min de operación
M	50	corridas	Diseño de Monte Carlo
Semilla	42	—	Reproducibilidad determinista
Q_{11}	0,01	m^6	Ruido de proceso sobre el volumen
Q_{22}	$1{,}0 \times 10^{-4}$	m^6/s^2	Variabilidad de la tasa por dureza del mineral
R	5,0	m^6	Ruido del sensor ($\sigma_v = 2{,}236\,m^3$)
V_0	15,0	m^3	Tolva casi vacía al inicio de turno
$\dot{V}_0$	−0,8	m^3/s	Extracción nominal ($\approx 5760\,t/h$ a $2{,}0\,t/m^3$)
$\hat{V}_0$	15,0	m^3	Estimación inicial del filtro
$\hat{\dot{V}}_0$	0,0	m^3/s	El filtro desconoce la tasa: debe inferirla
$\mathbf{P}_0$	diag(10,0; 1,0)	—	Incertidumbre inicial
u camión	4,5	m^3/s	$\approx 202\,m^3$ por evento de 45 s

La calibración física del régimen operacional responde a la escala real del activo. Una extracción nominal de $0{,}8\,m^3/s$ equivale a aproximadamente $5760\,t/h$ con densidad aparente de $2{,}0\,t/m^3$, coherente con un chancador giratorio de gran capacidad. Cada descarga de camión aporta unos $202\,m^3$, consistente con un camión de extracción de 300 t a 400 t. Cuatro ciclos de camión en el horizonte simulado mantienen la tolva en una banda operativa comprendida entre 7 y $300\,m^3$.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyen regímenes de operación con pulsos de carga volumétrica en el rango $u_k \in [0;\ 4{,}5]\ m^3/s$, representativos del ciclo de descarga de camiones acoplado a una tasa de trituración continua. Se excluyen los estados transitorios de arranque y parada del equipo, así como las anomalías catastróficas de atascamiento, por corresponder a regímenes en que el supuesto de linealidad del modelo deja de ser válido.

10.5. Nota de recalibración de la covarianza de proceso

Las entregas de la Fase 3 declaraban $\mathbf{Q} = \mathrm{diag}(0{,}01;\ 0{,}05)$. Al implementar el modelo se verificó numéricamente que una covarianza de proceso de 0,05 por paso sobre la tasa produce, en un horizonte de $N = 1000$, una caminata aleatoria con desviación acumulada de $\sqrt{1000 \times 0{,}05} = 7{,}07\,m^3/s$, es decir casi nueve veces la tasa de extracción nominal de $0{,}8\,m^3/s$. Bajo ese régimen la tolva se llenaría o vaciaría a velocidades físicamente imposibles para el activo, y el *truth model* dejaría de

representar el proceso que pretende modelar.

Se recalibró en consecuencia $Q_{22} = 1{,}0 \times 10^{-4}$, valor que produce una dispersión acumulada de $0{,}32\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ en torno a la tasa nominal —aproximadamente un 40 % de variabilidad atribuible a la dureza variable del mineral—, coherente con la operación real de una estación de chancado. El valor $Q_{11} = 0{,}01$ se mantuvo sin modificación.

Asimismo, se unificó la condición inicial en $\mathbf{x}_0 = [15{,}0;\ -0{,}8]^{\mathrm{T}}$, resolviendo una inconsistencia entre documentos previos que declaraban alternativamente $[15{,}0;\ 0{,}0]^{\mathrm{T}}$ y $[10{,}0;\ 0{,}0]^{\mathrm{T}}$. La componente de tasa se fija en el valor nominal de extracción, mientras que la estimación inicial del filtro se mantiene en $[15{,}0;\ 0{,}0]^{\mathrm{T}}$ precisamente para que el estimador deba inferir la tasa sin conocerla, poniendo a prueba la propiedad de observabilidad verificada en la ecuación (12).

11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica de levantamiento corresponde a la **simulación computacional numérica y generación sintética de series temporales**, implementada en Python 3 con NumPy y SciPy. Se emplean cuatro instrumentos operativos, cuyo propósito, tipo de información producida y estado de avance se detallan a continuación. El estado declarado no es una afirmación de intención: cada instrumento corresponde a un módulo de código ejecutable incluido en el anexo digital.

11.1. Instrumento 1: Generador de referencia física (*truth model*)

Propósito. Producir la trayectoria dinámica real del sistema ($\mathbf{x}_k$) libre de perturbaciones de medición, que opera como verdad de referencia contra la cual se contrasta tanto la telemetría degradada como la estimación del módulo.

Información que permite obtener. Series temporales del volumen real y de la tasa real de llenado, en m^3 y m^3/s respectivamente, para los N pasos del horizonte.

Forma de aplicación. Implementa las ecuaciones de espacio de estados de la sección 10, propagando el estado mediante las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ e inyectando la perturbación de proceso $\mathbf{w}_k$ muestreada por factorización de Cholesky de $\mathbf{Q}$.

Relación con los objetivos. Materializa OE2 y provee el denominador de todas las métricas de error de OE4.

Estado. Implementado, calibrado y verificado.

11.2. Instrumento 2: Generador de telemetría SCADA degradada

Propósito. Simular la degradación de la señal del sensor físico bajo condiciones extremas de vibración y polvo abrasivo, produciendo la lectura y_k que un operador vería en consola.

Información que permite obtener. La serie temporal de mediciones ruidosas de volumen, que constituye simultáneamente la entrada del filtro y la **línea base** contra la cual se mide su aporte.

Forma de aplicación. Aplica la ecuación de medición inyectando ruido gaussiano $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$ sobre la componente observada del estado real.

Relación con los objetivos. Materializa OE1, al traducir la caracterización estadística del entorno en una perturbación concreta y parametrizada.

Estado. Completamente operativo.

11.3. Instrumento 3: Módulo de software analítico (Filtro de Kalman)

Propósito. Implementar el ciclo recursivo predictor-corrector que actualiza la estimación $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ y minimiza la matriz de covarianza del error $\mathbf{P}_{k|k}$.

Información que permite obtener. Series temporales del volumen y la tasa estimados, junto con el historial completo de la ganancia $\mathbf{K}_k$, la covarianza $\mathbf{P}_{k|k}$ y la innovación de cada ciclo, lo que habilita el análisis de convergencia asintótica.

Forma de aplicación. El núcleo se implementa como clase genérica desacoplada del proceso físico: recibe las matrices del sistema y opera sin conocer el dominio de aplicación. La actualización de covarianza emplea la forma de Joseph,

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k\mathbf{H})\,\mathbf{P}_{k|k-1}\,(\mathbf{I} - \mathbf{K}_k\mathbf{H})^{\mathrm{T}} + \mathbf{K}_k\mathbf{R}\mathbf{K}_k^{\mathrm{T}},$$

algebraicamente equivalente a la forma simplificada $(\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\mathbf{P}$ pero numéricamente estable: preserva la simetría y la definición positiva de $\mathbf{P}$ frente a errores de redondeo en aritmética de punto flotante, condición necesaria para horizontes largos.

Relación con los objetivos. Materializa OE3.

Estado. Implementado y verificado.

11.4. Instrumento 4: Registro estructurado de trazabilidad

Propósito. Serializar cada variable temporal con su sello de paso k, garantizando auditoría completa del experimento por terceros.

Información que permite obtener. Archivos CSV con dieciséis columnas por cada uno de los 1000 pasos de la corrida de referencia —entrada de control, estado real, lectura degradada, estimación, errores de ambas fuentes, componentes de la ganancia, diagonal de la covarianza e innovación—, más los registros agregados de las 50 corridas de Monte Carlo, del barrido de degradación y de la malla de sensibilidad. Se incluye además un archivo JSON con la parametrización completa y la versión de cada biblioteca del entorno de ejecución.

Relación con los objetivos. Sustenta el criterio de validez interna y trazabilidad de la sección 15, y provee la evidencia del proceso exigida por el diseño metodológico.

Estado. Operativo; los archivos generados se adjuntan como anexo digital.

12. Procedimientos de recolección de información

El proceso de generación, captura y registro de datos se ejecuta mediante un procedimiento sistemático y secuencial estructurado en cinco fases operativas. El procedimiento es determinista y replicable: su ejecución en cualquier equipo con el mismo entorno produce resultados idénticos.

12.1. Fase 1: Configuración y control de la semilla pseudoaleatoria

Se fija de manera determinista la semilla maestra del generador pseudoaleatorio en el valor 42. Se inicializan el paso de discretización $\Delta t = 1{,}0\,\mathrm{s}$, las matrices dinámicas $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{H}$, las covarianzas $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$, y las condiciones iniciales del proceso y del estimador según la tabla 4.

Las M corridas independientes no reutilizan la misma secuencia aleatoria: cada una recibe un flujo derivado de la semilla maestra mediante generación de secuencias hijas, procedimiento que garantiza simultáneamente independencia estadística entre corridas y reproducibilidad exacta del conjunto. Antes de iniciar la simulación se verifica computacionalmente el rango de la matriz de observabilidad, y la ejecución se aborta si la condición no se satisface.

12.2. Fase 2: Ejecución del régimen operacional dinámico

En cada iteración temporal $k \in [1, N]$ se inyecta la señal de control u_k correspondiente al perfil de descarga de camiones —cuatro ventanas de 45 s a 4,5 m^3/s, iniciadas en los pasos 10, 255, 505 y 755— y se propaga el estado real $\mathbf{x}_k$ incorporando la perturbación de proceso $\mathbf{w}_k$.

12.3. Fase 3: Degradación telemétrica

Sobre la componente observable del estado real se aplica la inyección del ruido estocástico de medición v_k, generando la lectura degradada y_k que alimenta simultáneamente al SCADA simulado y al módulo Filtro de Kalman. Esta separación es metodológicamente esencial: el filtro nunca accede al estado real, solo a la señal corrompida, en las mismas condiciones en que operaría sobre una planta.

12.4. Fase 4: Estimación recursiva

El módulo ejecuta el ciclo predictor-corrector sobre la serie degradada. En paralelo se calcula la línea base de la variable latente mediante diferencias finitas de la señal cruda, $\dot{V}_k^{\mathrm{df}} = (y_k - y_{k-1})/\Delta t$, que constituye el único procedimiento disponible para un SCADA convencional que quisiera estimar la tasa de llenado sin un estimador de estados. Este término de comparación se incorpora porque permite dimensionar de forma honesta el aporte del módulo sobre la variable no sensada.

12.5. Fase 5: Almacenamiento y serialización

Los vectores de series de tiempo resultantes se consolidan y exportan a registros CSV estructurados, junto con las métricas por corrida, los resultados del análisis de sensibilidad y un archivo JSON de configuración y entorno. La tabla 5 enumera la evidencia documental generada.

Tabla 5: Registros de trazabilidad generados por el procedimiento.

Archivo	Dimensión	Contenido
`serie_temporal_corrida01.csv`	16 columnas × 1000 filas	Series completas de estado real, lectura degradada, estimación, errores, ganancia, covarianza e innovación
`metricas_montecarlo.csv`	7 columnas × 50 filas	Métricas de error de cada corrida independiente
`barrido_degradacion.csv`	8 columnas × 7 filas	Desempeño ante niveles crecientes de ruido real del sensor
`malla_desajuste_QR.csv`	Malla 5×5	RMSE ante desajuste intencional de las covarianzas del filtro
`resultados.json`	—	Parametrización completa, versiones del entorno y resumen consolidado

12.6. Resguardo de la consistencia del proceso

La consistencia del procedimiento se resguarda por tres mecanismos. El primero es la **ejecución desde un punto de entrada único**: un solo archivo orquesta todas las fases, de modo que no existe la posibilidad de ejecutar parcialmente el experimento con parámetros desactualizados. El segundo es la **parametrización centralizada**: todos los valores del experimento residen en una única estructura inmutable, y ningún módulo define constantes propias. El tercero es la **verificación de reproducibilidad**, descrita en la sección 15, que compara mediante suma de verificación las salidas de ejecuciones sucesivas.

13. Estrategia de análisis de datos

La estrategia evalúa la efectividad del módulo comparando el desempeño de la señal filtrada frente a la línea base telemétrica degradada, respecto de la verdad de referencia física.

13.1. Métricas cuantitativas y coherencia dimensional

Se cuantifican el error cuadrático medio y su raíz:

$$\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(V_k - y_k)^2\,, \qquad \mathrm{MSE}_{\mathrm{KF}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(V_k - \hat{V}_{k|k}\right)^2 \tag{13}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{MSE}}, \qquad \Delta\mathrm{MSE}_{\%} = \frac{\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}} - \mathrm{MSE}_{\mathrm{KF}}}{\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}}} \times 100 \tag{14}$$

Se distingue de manera explícita entre métricas cuadráticas y lineales, punto observado en la retroalimentación de la Fase 3. Dado que el volumen se expresa en m^3, el error cuadrático medio se expresa necesariamente en m^6, mientras que su raíz recupera las unidades de la variable física, m^3.

En consecuencia, y como criterio de diseño del análisis, **toda la inferencia estadística se realiza sobre el RMSE**, de modo que los estadísticos, los intervalos de confianza y el tamaño del efecto quedan expresados en m^3 y son dimensionalmente homogéneos con el estado estimado. El MSE se reporta como métrica descriptiva y como base del porcentaje de reducción, que es adimensional. Conviene advertir que ambos porcentajes no son intercambiables: una reducción del MSE del 89,57 % corresponde a una reducción del RMSE del 67,80 %, por la relación cuadrática entre ambas métricas. El informe reporta las dos y declara cuál corresponde en cada caso.

13.2. Diseño de la prueba de hipótesis

Cada corrida de Monte Carlo constituye una realización independiente del proceso estocástico y aporta un par $(\mathrm{RMSE}_{\mathrm{SCADA},m},\ \mathrm{RMSE}_{\mathrm{KF},m})$. Sobre los $M = 50$ pares se define la diferencia $d_m = \mathrm{RMSE}_{\mathrm{SCADA},m} - \mathrm{RMSE}_{\mathrm{KF},m}$ y se contrasta

$$H_0 : \mu_d = 0 \qquad \text{frente a} \qquad H_1 : \mu_d > 0, \qquad \alpha = 0{,}05 \tag{15}$$

mediante una **prueba t de Student para muestras pareadas** de una cola. El pareo es metodológicamente pertinente porque ambas mediciones provienen de la misma realización del proceso, lo que elimina la variabilidad entre corridas como fuente de ruido en la comparación. Se reportan además el intervalo de confianza al 95 % sobre μ_d y el tamaño del efecto mediante la d de Cohen para muestras pareadas.

13.3. Verificación del supuesto de normalidad y contraste de robustez

La validez de la prueba t descansa sobre el supuesto de normalidad de las diferencias. Ese supuesto no se asume: se verifica empíricamente mediante la **prueba de Shapiro-Wilk** sobre la

distribución de d_m.

Adicionalmente, y con independencia del resultado de esa verificación, se aplica la **prueba no paramétrica de Wilcoxon de rangos con signo** como contraste de robustez. Esta decisión responde a un criterio de rigor: si ambas pruebas concuerdan, la conclusión no depende del cumplimiento del supuesto paramétrico, y la inferencia queda blindada frente a la objeción de normalidad. Los resultados de ambas pruebas se reportan en la sección 14.

13.4. Análisis de la variable latente

Se evalúa por separado el desempeño sobre la tasa de llenado $\dot{V}_k$, variable que ningún sensor mide. La línea base para esta comparación es la derivada numérica de la señal cruda descrita en la sección 12, cuyo ruido se amplifica por un factor $\sqrt{2R}/\Delta t$ respecto del ruido del sensor. Este análisis es el que permite evaluar directamente la afirmación central sobre observabilidad parcial, puesto que mide la capacidad del módulo de reconstruir aquello que no se observa.

13.5. Análisis de sensibilidad y robustez paramétrica

Se ejecutan dos experimentos complementarios que operacionalizan el criterio de sensibilidad y robustez declarado en la sección 15.

El **barrido de degradación** incrementa la varianza real del ruido de medición desde condiciones benignas hasta degradación severa, manteniendo el filtro correctamente sintonizado, y mide cómo escala el aporte del módulo con la hostilidad del entorno.

La **malla de desajuste** sintoniza el filtro con covarianzas escaladas por factores (α, β) respecto de las reales, de modo que $\mathbf{Q}_{\text{filtro}} = \alpha\,\mathbf{Q}_{\text{real}}$ y $\mathbf{R}_{\text{filtro}} = \beta\,\mathbf{R}_{\text{real}}$. Representa el escenario realista en que un ingeniero de planta calibra el estimador con parámetros imprecisos, y cuantifica cuánta degradación de sintonización tolera el módulo antes de perder utilidad. Todas las combinaciones se evalúan sobre exactamente los mismos escenarios físicos, de modo que las diferencias observadas sean atribuibles únicamente a la calibración.

13.6. Organización de los resultados

Los resultados se organizan en cuatro bloques de presentación: métricas descriptivas de error en tabla, comparación pareada e inferencia estadística en tabla y figura, reconstrucción de series temporales en figura, y análisis de sensibilidad en figura de barrido y mapa de calor. Esta organización

se mantiene idéntica en el artículo científico, según se documenta en el Anexo B.

14. Resultados obtenidos

Todos los valores reportados en esta sección provienen de la ejecución del módulo con la parametrización de la tabla 4 y semilla 42, y son reproducibles ejecutando el código del anexo digital.

14.1. Reconstrucción del volumen de carga

La tabla 6 presenta las métricas de error sobre la variable observada, promediadas sobre las $M = 50$ corridas independientes.

Tabla 6: Métricas de error en la reconstrucción del volumen de carga ($M = 50$ corridas, $N = 1000$ pasos).

Métrica	**SCADA crudo**	**Filtro de Kalman**	**Reducción [%]**
MSE [m^6]	4,9660	0,5179	89,57
Desviación del MSE	0,2340	0,0865	—
RMSE [m^3]	2,2278	0,7173	67,80
Desviación del RMSE	0,0522	0,0588	—

El error cuadrático medio de la telemetría cruda, $4{,}97\,m^6$, coincide con la varianza de ruido inyectada $R = 5{,}0\,m^6$, como corresponde por construcción, lo que constituye una verificación interna de la correcta implementación del generador de degradación.

La figura 1 muestra la reconstrucción de la trayectoria en una corrida representativa. El perfil en diente de sierra corresponde al ciclo operacional real: descarga discontinua de camiones sobre extracción continua del chancador.

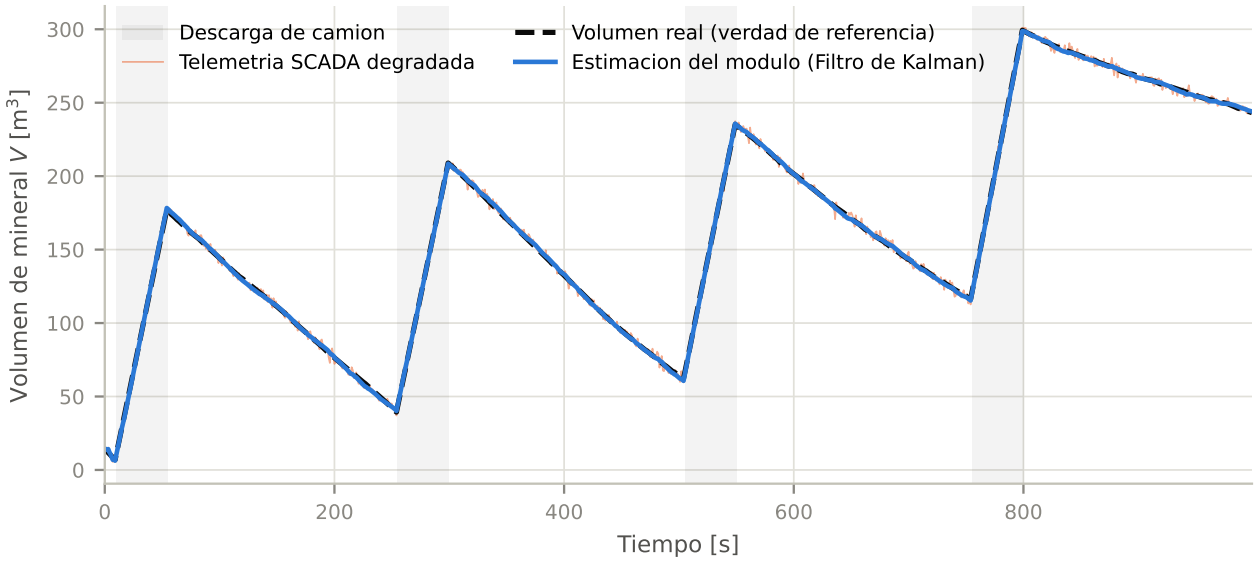


Figura 1: Reconstrucción dinámica del volumen de carga en la tolva de recepción. Las bandas sombreadas indican los eventos de descarga de camión.

14.2. Reconstrucción de la variable latente

El resultado de mayor relevancia conceptual corresponde a la tasa de llenado $\dot{V}_k$, variable que no cuenta con instrumentación alguna.

Tabla 7: Métricas de error en la reconstrucción de la tasa de llenado, variable no sensada.

Métrica	**Diferencias finitas**	**Filtro de Kalman**	**Reducción [%]**
RMSE [m^3/s]	3,6891	0,0674	98,17

La magnitud de la diferencia merece atención. La línea base disponible para un sistema SCADA convencional —derivar numéricamente la señal cruda— produce un error de 3,69 m^3/s sobre una magnitud física cuyo valor nominal es 0,8 m^3/s: el procedimiento entrega ruido y no información. El módulo reduce ese error a 0,067 m^3/s, lo que representa una mejora del 98,17 %. La figura 2 contrasta ambos procedimientos.

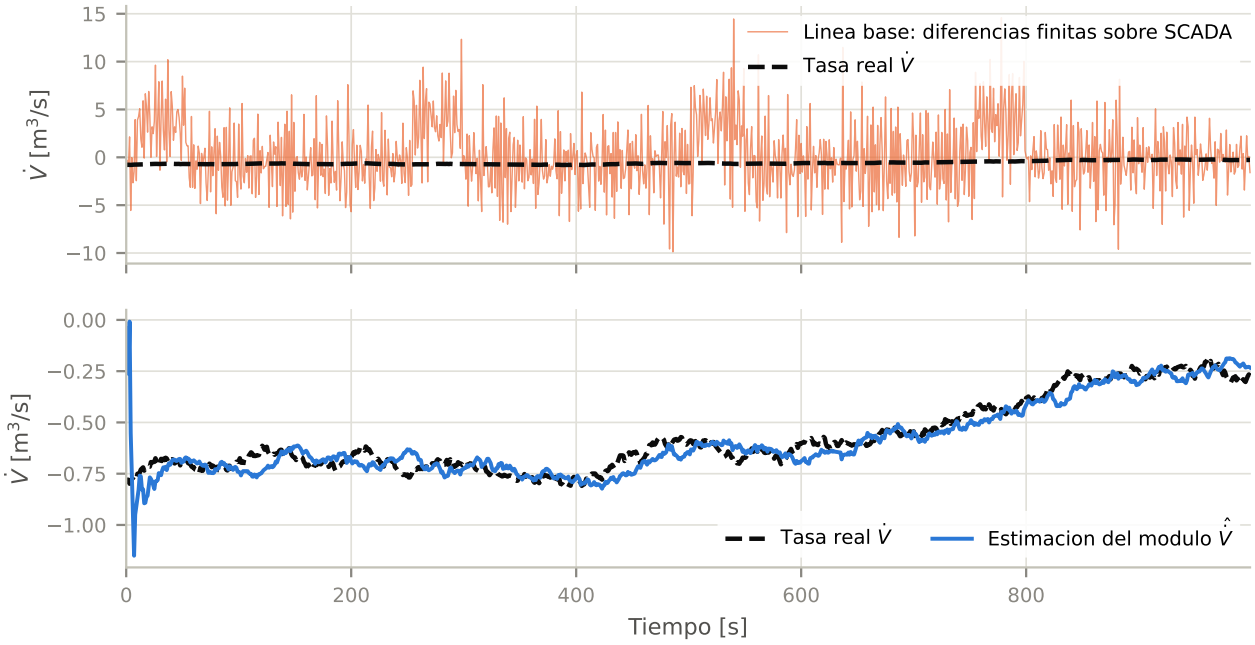


Figura 2: Recuperación de la variable latente. Panel superior: línea base por diferencias finitas sobre la señal cruda. Panel inferior: estimación del módulo, en escala física. Nótese la diferencia de escala entre ambos paneles.

14.3. Convergencia asintótica del estimador

La figura 3 evidencia la convergencia de la covarianza del error y de la ganancia de Kalman hacia sus valores de régimen permanente, comportamiento predicho por la formulación de Riccati para sistemas lineales invariantes (Simon, 2006). La convergencia se alcanza en torno a los 60 s de operación, con $K_1 \to 0{,}0993$.

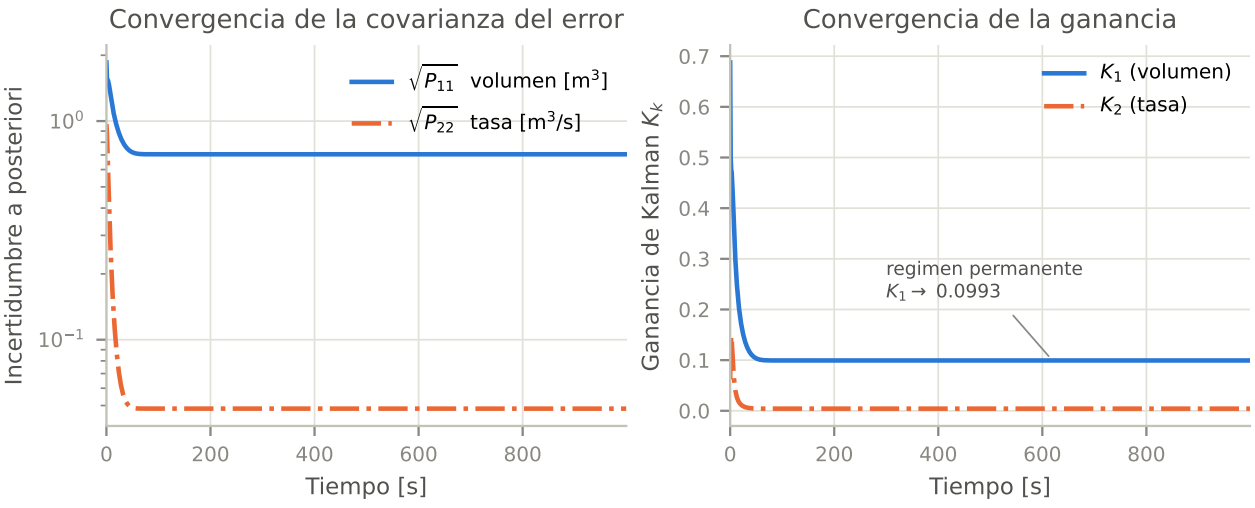


Figura 3: Convergencia asintótica de la covarianza del error de estimación y de la ganancia de Kalman hacia el régimen permanente.

14.4. Validación estadística

La tabla 8 reporta la inferencia sobre el RMSE, expresada en m^3.

Tabla 8: Inferencia estadística pareada sobre el RMSE del volumen ($M = 50$; $\alpha = 0{,}05$).

Estadístico	**Valor**
Reducción media del RMSE	$1{,}5106\,\mathrm{m}^3$
Intervalo de confianza al 95 %	$[1{,}4881;\ 1{,}5330]\ \mathrm{m}^3$
Prueba t pareada (unilateral)	$t(49) = 135{,}24$; $p = 5{,}15 \times 10^{-65}$
Tamaño del efecto (d de Cohen)	19,13
Normalidad (Shapiro-Wilk)	$W = 0{,}9459$; $p = 0{,}0233$ **(se rechaza)**
Contraste robusto (Wilcoxon)	$W = 1275{,}0$; $p = 8{,}88 \times 10^{-16}$
Decisión	Se rechaza H_0

Corresponde detenerse en el resultado de la verificación de normalidad. La prueba de Shapiro-Wilk **rechaza** el supuesto de normalidad de las diferencias ($p = 0{,}0233 < 0{,}05$), de modo que la aplicación mecánica de la prueba t sería, en rigor, cuestionable. Es precisamente por esta razón que el diseño incorporó el contraste no paramétrico de Wilcoxon, que no exige normalidad y que confirma la conclusión con $p = 8{,}88 \times 10^{-16}$. La coincidencia de ambas pruebas permite sostener el rechazo de H_0 con independencia del supuesto paramétrico. Debe añadirse que con $M = 50$ observaciones el teorema central del límite otorga a la prueba t una robustez considerable frente a desviaciones moderadas de la normalidad, y que la magnitud del efecto —una d de Cohen de 19,13, más de un orden de magnitud por sobre el umbral convencional de efecto grande— hace que ninguna consideración distribucional pueda revertir la conclusión.

Sobre la variable latente, la inferencia arroja $t(49) = 296{,}36$ con $p = 1{,}09 \times 10^{-81}$ e intervalo de confianza al 95 % de $[3{,}5971;\ 3{,}6463]\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

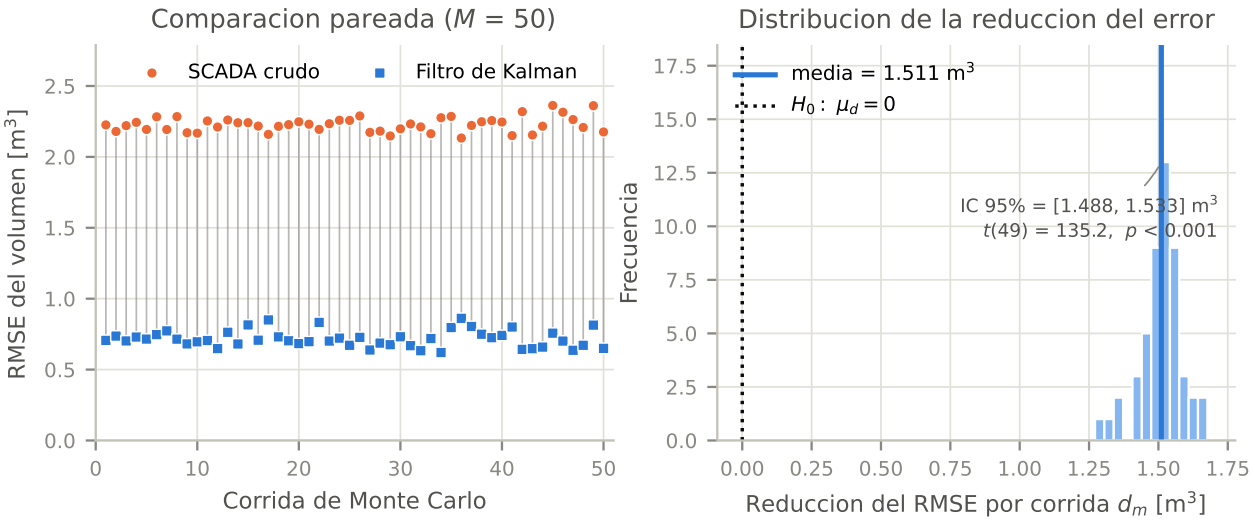


Figura 4: Validación de Monte Carlo. Panel izquierdo: comparación pareada corrida a corrida. Panel derecho: distribución de la reducción del RMSE, con la hipótesis nula señalada en el origen.

14.5. Sensibilidad ante la degradación del entorno

La tabla 9 y la figura 5 muestran el comportamiento del módulo ante niveles crecientes de ruido real del sensor.

Tabla 9: Desempeño del módulo ante niveles crecientes de degradación instrumental.

R [m^6]	σ_v [m^3]	MSE SCADA [m^6]	MSE KF [m^6]	Reducción [%]
1	1,00	0,987	0,165	83,32
5	2,24	4,937	0,527	89,33
20	4,47	19,748	1,449	92,66
50	7,07	49,369	2,831	94,27
100	10,00	98,738	4,707	95,23
200	14,14	197,476	7,843	96,03
400	20,00	394,953	13,093	96,68

La reducción del error crece de forma monótona con la severidad de la degradación, desde el 83,32 % en condiciones benignas hasta el 96,68 % en degradación extrema. El aporte del módulo, por tanto, no se diluye en entornos hostiles sino que se acentúa.

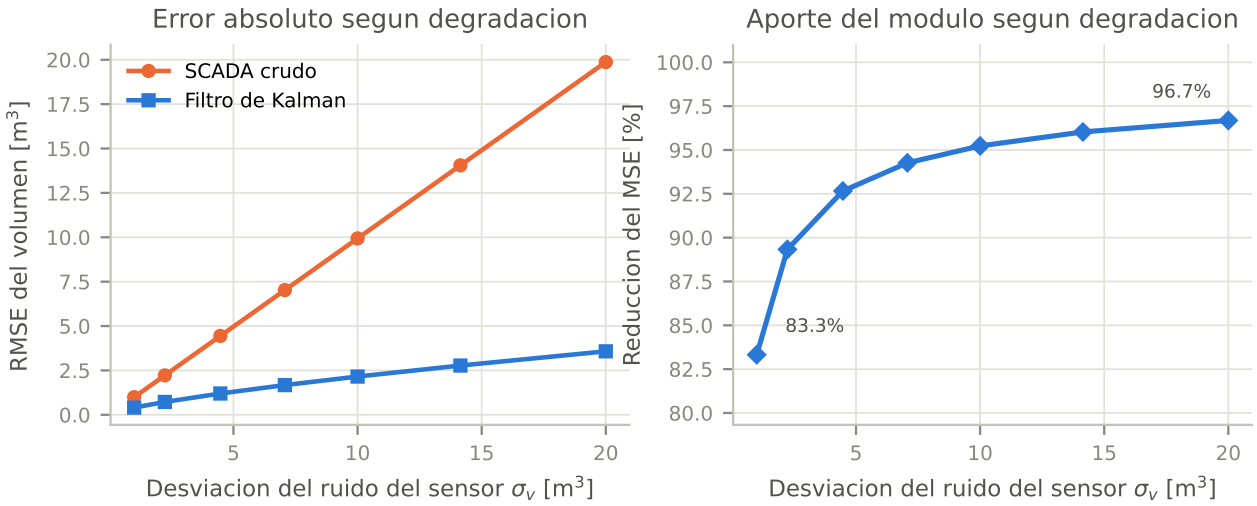


Figura 5: Comportamiento del módulo ante niveles crecientes de ruido instrumental. Izquierda: error absoluto de ambas fuentes. Derecha: reducción relativa del MSE.

14.6. Robustez ante desajuste de sintonización

La figura 6 presenta la malla de RMSE resultante de desajustar intencionalmente las covarianzas del filtro respecto de la física real.

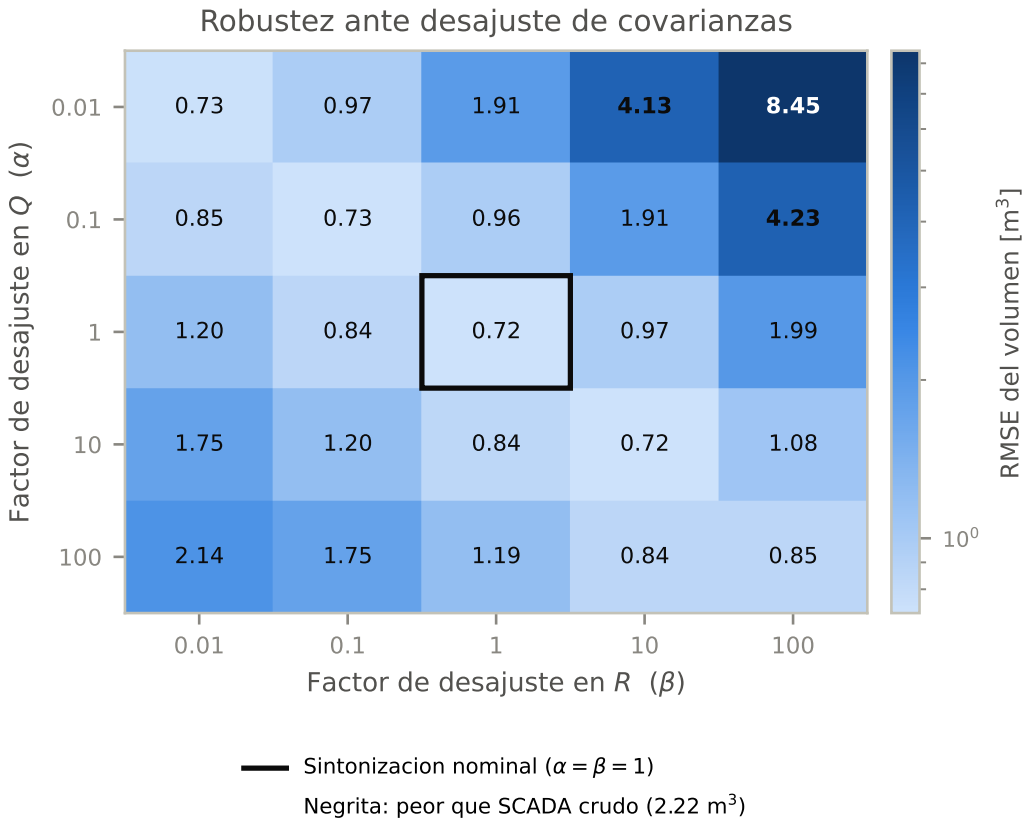


Figura 6: Robustez del módulo ante desajuste intencional de las covarianzas **Q** y **R**. El recuadro señala la sintonización nominal.

El resultado presenta una estructura diagonal marcada. Con sintonización nominal el RMSE es 0,721 m^3, frente a 2,224 m^3 de la telemetría cruda. A lo largo de la diagonal —donde ambas covarianzas están escaladas por el mismo factor, incluso hasta cien veces en cualquier dirección— el desempeño se mantiene en el rango 0,72 m^3 a 0,85 m^3, muy cerca del óptimo. La degradación severa aparece solo en las esquinas antidiagonales, y el peor caso de la malla alcanza 8,45 m^3.

De las veinticinco combinaciones evaluadas, únicamente tres resultan peores que no filtrar. Este hallazgo tiene una lectura de ingeniería directa: lo que gobierna el desempeño del estimador es la *razón* $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$ y no los valores absolutos de ambas matrices, resultado consistente con la teoría de estimación óptima y de considerable valor práctico, puesto que implica que un error de calibración proporcional en ambas covarianzas es esencialmente inofensivo.

14.7. Verificación de reproducibilidad

Dos ejecuciones sucesivas e independientes del experimento produjeron archivos de salida idénticos byte a byte, verificado mediante suma de verificación MD5 sobre los cuatro registros CSV

generados. La reproducibilidad exacta del estudio es, por tanto, un hecho comprobado y no una declaración de intención.

14.8. Extensibilidad del núcleo del módulo

Como evidencia complementaria del carácter desacoplado del módulo, el mismo núcleo del estimador se aplicó sin modificación alguna de su código a otros tres subsistemas del activo: la dinámica electromecánica de potencia activa del motor principal, la dinámica térmica del estator y la tendencia de desgaste estructural del revestimiento. En los tres casos únicamente se sustituyen las matrices del sistema que se entregan al constructor de la clase.

Este resultado no forma parte de la validación central del estudio, cuyo objeto declarado es el volumen de tolva, pero acredita empíricamente la propiedad de autocontención y desacoplamiento comprometida en el alcance del proyecto, y sugiere una vía de extensión natural que se recoge en las proyecciones de la sección 19.

15. Criterios de calidad del estudio

El rigor científico y metodológico del estudio se verifica mediante cuatro criterios, cada uno con su mecanismo concreto de control y su evidencia de verificación.

15.1. Validez interna y trazabilidad

Definición. La capacidad de atribuir las diferencias observadas en el error exclusivamente al módulo evaluado, y de que un tercero obtenga exactamente las mismas salidas.

Mecanismo. Aislamiento del entorno de ejecución, fijación determinista de la semilla del generador pseudoaleatorio, derivación de flujos aleatorios independientes por corrida a partir de una única semilla maestra, y parametrización centralizada en una estructura inmutable.

Verificación. Se ejecutó el experimento completo dos veces de forma independiente y se compararon los cuatro archivos CSV generados mediante suma de verificación MD5, obteniendo identidad byte a byte. Este criterio, que en las entregas previas se declaraba sin demostración, se encuentra ahora comprobado.

15.2. Confiabilidad y convergencia asintótica

Definición. La estabilidad de las conclusiones frente a la variabilidad estocástica inherente al proceso.

Mecanismo. Diseño de Monte Carlo con $M = 50$ corridas independientes de $N = 1000$ pasos, que asegura la convergencia de la ganancia $\mathbf{K}_k$ y de la covarianza $\mathbf{P}_{k|k}$ hacia sus valores de régimen permanente según la formulación de Riccati.

Verificación. La figura 3 documenta la convergencia efectiva de ambas magnitudes. La dispersión de las métricas entre corridas es reducida —desviación estándar del RMSE de 0,059 m^3 para el filtro— y la comparación pareada de la figura 4 muestra que la ventaja del módulo se sostiene en las cincuenta corridas sin excepción.

15.3. Validez de constructo

Definición. La correspondencia entre el modelo matemático implementado y el fenómeno físico que pretende representar.

Mecanismo. Las matrices del modelo se derivan estrictamente de la ley de conservación de masa de la tolva, y no de un ajuste empírico a los datos. Los parámetros dimensionales se calibran contra la escala real del activo: la tasa de extracción corresponde a la capacidad documentada de un chancador giratorio de gran minería, y el volumen por evento de descarga al tonelaje de un camión de extracción, según se justifica en la tabla 4.

Verificación. Además de la trazabilidad física de cada parámetro, se verifica computacionalmente la condición de observabilidad del par $(\mathbf{A}, \mathbf{H})$ antes de cada corrida (ecuación (12)), y se comprobó que el MSE de la telemetría cruda coincide con la varianza de ruido inyectada, lo que confirma la implementación correcta del generador de degradación.

Corresponde señalar aquí, como control de calidad efectivamente aplicado, que este criterio condujo a la detección y corrección de la inconsistencia física de la covarianza de proceso documentada en la sección 10.5.

15.4. Sensibilidad y robustez

Definición. Los márgenes dentro de los cuales el módulo conserva su utilidad frente a variaciones del entorno y errores de calibración.

Mecanismo. Dos experimentos independientes: barrido de la varianza real del sensor sobre dos

órdenes de magnitud, y malla de desajuste intencional de las razones de covarianza $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$ sobre un rango de cuatro órdenes de magnitud.

Verificación. Los resultados de las tablas 9 y de la figura 6 acreditan que el aporte del módulo crece con la degradación del entorno y que veintidós de veinticinco combinaciones de sintonización superan a la línea base. Este criterio, declarado en el diseño metodológico de la Fase 3, se implementa efectivamente en esta entrega.

15.5. Limitaciones de los criterios de calidad

La honestidad metodológica exige declarar el alcance de estos criterios. La validez interna del estudio es alta, pero su **validez externa** está acotada por construcción: los resultados acreditan el desempeño del estimador sobre un proceso que satisface exactamente los supuestos del modelo —linealidad, ruido gaussiano blanco, covarianzas conocidas—, condición que una planta real solo cumple de manera aproximada. El análisis de robustez de la sección 14 mitiga parcialmente esta limitación al evaluar el desempeño bajo desajuste de covarianzas, pero no sustituye la validación con telemetría real, que queda declarada como trabajo futuro en la sección 19.

16. Consideraciones éticas

El estudio no involucra participantes humanos ni datos personales, por lo que los resguardos éticos no se orientan al consentimiento informado sino a la responsabilidad profesional en el manejo de información industrial y en la comunicación de resultados de ingeniería. Los resguardos se estructuran bajo el esquema riesgo → acción de mitigación.

16.1. Riesgo 1: Sobreatribución de madurez tecnológica

Riesgo. Presentar un modelo matemático validado exclusivamente sobre datos sintéticos como si fuera un producto informático listo para sustentar decisiones operativas reales en planta. Este es el riesgo central y más propio de este estudio. Su materialización podría inducir falsas expectativas de seguridad o de rendimiento industrial, y en un contexto donde las decisiones de alimentación de un chancador tienen consecuencias sobre la integridad del equipo y sobre la seguridad de las personas, esa sobreatribución no es un problema meramente académico.

Acción de mitigación. Se declara de manera explícita, en el informe, en el artículo científico y en la presentación oral, que el algoritmo propuesto se encuentra en un nivel de madurez tecnológica

de laboratorio y simulación. Se exige de forma expresa el pilotaje físico *in situ* y la calibración empírica de seguridad como condiciones previas a cualquier despliegue comercial en un gemelo digital operativo. Esta declaración se incorpora además al archivo `README` del código entregado, de modo que acompañe al artefacto y no solo al documento.

16.2. Riesgo 2: Exposición de información industrial confidencial

Riesgo. Vulnerar los acuerdos de no divulgación vigentes en la industria minera mediante la exposición de telemetría propietaria, leyes de mineral o rendimientos comerciales de faenas específicas.

Acción de mitigación. El proyecto prescinde por completo de datos telemétricos crudos de yacimientos específicos y fundamenta su análisis en datos sintéticos calibrados con literatura científica pública. Los parámetros dimensionales utilizados corresponden a rangos genéricos de la gran minería a cielo abierto documentados en fuentes abiertas, y no a valores de operación de ninguna faena identificable. Con ello se anula el riesgo de filtración de información estratégica.

16.3. Riesgo 3: Integridad de los resultados reportados

Riesgo. Reportar métricas de desempeño no verificables, ajustadas para favorecer la conclusión, o no reproducibles por terceros.

Acción de mitigación. Se adopta un principio de reproducibilidad estricta: todo valor numérico reportado en este informe proviene de la ejecución del código anexo con semilla fija, y cualquier evaluador puede reejecutarlo y obtener exactamente los mismos resultados. Se reportan tanto las métricas favorables como las desfavorables —en particular, el rechazo del supuesto de normalidad por la prueba de Shapiro-Wilk y las tres combinaciones de sintonización en que el módulo resulta peor que no filtrar—, y se documentan de forma explícita las recalibraciones de parámetros realizadas durante el desarrollo, con su justificación física (sección 10.5).

16.4. Riesgo 4: Trazabilidad y veracidad de las fuentes

Riesgo. Sustentar afirmaciones del marco teórico o del estado del arte en referencias no verificables, lo que comprometería la integridad académica del trabajo y la validez de la brecha de conocimiento declarada.

Acción de mitigación. La totalidad de las referencias citadas fue verificada individualmente

contra su fuente primaria antes de la consolidación de este informe. Se retiraron aquellas cuya existencia no pudo comprobarse y se sustituyeron por fuentes verificadas de pertinencia equivalente o superior. Se corrigió además la atribución editorial de una referencia que aparecía asignada a una revista incorrecta en entregas previas. El Anexo A consigna, para cada fuente, su identificador digital de objeto, lo que permite la verificación independiente por parte del evaluador.

16.5. Riesgo 5: Uso responsable de herramientas de asistencia

Riesgo. Incorporar contenido generado por herramientas automatizadas sin verificación, en particular datos, citas o resultados numéricos.

Acción de mitigación. Todo resultado numérico presentado procede de código ejecutado y auditable, no de estimaciones. Toda referencia bibliográfica fue contrastada con su fuente. El código, los registros de trazabilidad y las figuras se entregan como anexo digital, de modo que la cadena completa entre el dato y la afirmación sea inspeccionable.

17. Coherencia metodológica del proyecto

Esta sección analiza la coherencia interna del estudio, verificando que el diseño metodológico efectivamente responde a la pregunta de investigación formulada.

17.1. Cadena de articulación

El proyecto exhibe una articulación vertical unívoca. El **fenómeno** —degradación estocástica de la telemetría en chancado primario— se delimita como **problema** informático de observabilidad parcial; de ese problema se deriva la **pregunta** sobre la capacidad de un estimador estocástico para reconstruir el estado interno; la pregunta se descompone en cuatro **objetivos** que cubren caracterización, modelación, implementación y validación; y cada objetivo determina una **decisión metodológica** con su instrumento correspondiente. La tabla 10 formaliza esa cadena e incorpora la evidencia efectivamente producida.

Tabla 10: Matriz de coherencia metodológica y trazabilidad del proyecto.

Objetivo específico	Decisión metodológica	Instrumento	Evidencia producida
OE1. Caracterizar el ruido SCADA en chancado primario	Modelación de ruido gaussiano mediante **Q** y **R** parametrizadas	Revisión de literatura indexada y generador de degradación	Tabla 4; verificación de que $\mathrm{MSE}_{\mathrm{SCADA}} \approx R$
OE2. Modelar la dinámica de flujo en la tolva	Espacio de estados lineal en tiempo discreto con estado latente	Ecuaciones de balance de masa y matrices **A**, **B**, **H**	Ecuaciones (7)–(11); observabilidad verificada, ec. (12)
OE3. Desarrollar el Filtro de Kalman Lineal	Programación modular científica con núcleo desacoplado	Ciclo recursivo predictor-corrector en forma de Joseph	Módulo ejecutable; figura 3; sección 14.8
OE4. Validar el desempeño frente a la lectura degradada	Monte Carlo e inferencia estadística pareada	Métricas MSE/RMSE, prueba t, Wilcoxon y análisis de sensibilidad	Tablas 6–9; figuras 4–6

17.2. Verificación de que el diseño responde a la pregunta

La pregunta de investigación exige tres cosas y el diseño provee evidencia para cada una.

Exige, primero, **mitigar el ruido instrumental**. El diseño lo verifica comparando el error de la señal filtrada contra la línea base declarada, con una verdad de referencia conocida por construcción, condición que solo la simulación permite garantizar.

Exige, segundo, **reconstruir el estado dinámico interno** en un sistema **parcialmente observable**. El diseño aborda esta exigencia de manera directa mediante la incorporación de la tasa de llenado como estado latente no sensado, y verifica formalmente la condición de observabilidad que hace posible su reconstrucción. Sin ese segundo estado, el estudio no podría afirmar nada sobre observabilidad parcial: se limitaría a suavizar una señal medida.

Exige, tercero, que la reconstrucción sea **confiable**. El diseño operacionaliza esa exigencia mediante una prueba de hipótesis formal con nivel de significancia declarado, un intervalo de confianza y un contraste de robustez no paramétrico, de modo que la afirmación de confiabilidad sea verificable y no argumentativa.

17.3. Ajustes realizados para fortalecer la coherencia

La coherencia del diseño no fue estática: se fortaleció mediante ajustes concretos durante el desarrollo, la mayoría de ellos derivados de la retroalimentación docente y documentados en el

Anexo C.

Tres de esos ajustes merecen mención en este análisis por su impacto en la coherencia interna. El primero es la **separación dimensional** entre MSE y RMSE, que resolvió la inconsistencia de reportar métricas en m^6 junto a intervalos de confianza en m^3, y que condujo a la decisión de fundar toda la inferencia sobre el RMSE. El segundo es la **verificación empírica del supuesto de normalidad**, que reveló su incumplimiento y motivó la incorporación del contraste de Wilcoxon; sin ese ajuste, la conclusión estadística habría descansado sobre un supuesto no satisfecho. El tercero es la **recalibración de la covarianza de proceso** descrita en la sección 10.5, que restituyó la correspondencia entre el modelo y la física del activo.

Corresponde señalar que los dos primeros ajustes fueron sugeridos por la retroalimentación docente antes de que sus consecuencias fueran evidentes, y el tercero emergió de la implementación efectiva del modelo. Esto ilustra que la coherencia metodológica se verifica al construir, y no solo al declarar.

18. Discusión

18.1. Interpretación de los resultados frente a los objetivos

Los resultados obtenidos permiten evaluar el cumplimiento de cada objetivo específico y, por agregación, responder la pregunta de investigación.

Respecto de **OE1**, la caracterización del ruido se materializó en matrices de covarianza con unidades explícitas y fundamento físico trazable, y su corrección quedó verificada por la coincidencia entre el error de la telemetría cruda y la varianza inyectada. Respecto de **OE2**, el modelo en espacio de estados no solo se formuló sino que se sometió a una prueba estructural: la verificación de observabilidad del par $(\mathbf{A}, \mathbf{H})$, que constituye la condición matemática que habilita todo lo demás. Respecto de **OE3**, el módulo se implementó como componente desacoplado y su corrección numérica se verificó mediante la convergencia de la ganancia y la covarianza hacia el régimen permanente. Respecto de **OE4**, la validación arrojó una reducción del MSE del 89,57 %, estadísticamente significativa y robusta al supuesto distribucional.

La respuesta a la pregunta de investigación es, por tanto, afirmativa en el alcance declarado: el diseño y la validación mediante simulación estocástica de un módulo basado en el Filtro de Kalman Lineal permiten mitigar el ruido instrumental y reconstruir de forma confiable el estado dinámico interno de volumen. Ahora bien, el significado de esa respuesta requiere ser interpretado con precisión, y a ello se dedican los apartados siguientes.

18.2. El hallazgo central: la variable que nadie mide

El resultado de mayor densidad conceptual no es la reducción del error sobre el volumen sino la reconstrucción de la tasa de llenado. La distinción importa.

Sobre el volumen, el módulo mejora una señal que *ya existe*: hay un sensor que la mide, y el filtro reduce su varianza. Es una contribución valiosa pero incremental. Sobre la tasa de llenado, en cambio, el módulo produce información que *no existía en ninguna parte del sistema*. Ningún instrumento la mide, y el único procedimiento disponible para un SCADA convencional —la derivada numérica de la señal cruda— entrega un error de 3,69 m^3/s sobre una magnitud cuyo valor nominal es 0,8 m^3/s. Es decir, no entrega una estimación imprecisa: entrega ruido con la apariencia de una medición.

Que el módulo reduzca ese error a 0,067 m^3/s significa que la capa analítica no está limpiando datos sino *creando observabilidad* donde la instrumentación no la provee. Esta es la evidencia empírica más directa de la tesis del proyecto, y es también el argumento más fuerte a favor de concebir el estimador como componente arquitectónico y no como filtro de preprocesamiento: un preprocesador mejora lo que recibe, mientras que este módulo entrega a las capas superiores una variable de estado que antes no estaba disponible para la decisión.

18.3. Contraste con la literatura

Los hallazgos dialogan con los tres cuerpos de literatura revisados.

Frente a la literatura de **gemelos digitales**, los resultados dan sustento cuantitativo a la distinción conceptual de Sepasgozar (2021) entre sombra digital y gemelo digital. Si la telemetría cruda de la tasa de llenado es esencialmente ruido, una réplica virtual alimentada directamente por el SCADA no está representando el activo sino su distorsión. La diferencia entre ambos conceptos deja de ser terminológica y adquiere una magnitud medible.

Frente a la literatura de **gemelos digitales mineros**, el estudio se alinea con el diagnóstico de Ebad et al. (2026) sobre la escasa validación industrial del área y sobre la persistencia de los problemas de integración de datos, y con la constatación de Qu et al. (2023) sobre la adopción fragmentada en la industria de minerales. El aporte del proyecto consiste en atender precisamente la capa que ambas revisiones señalan como desatendida: no la sofisticación del modelo predictivo, sino la garantía de consistencia de sus entradas.

Frente a la literatura de **estimación de estados en procesamiento de minerales**, los resultados son consistentes con lo reportado por Apelt et al. (2002) en molienda semiautógena y por Bárzaga-

Martell et al. (2025) en lixiviación de cobre: variables internas no instrumentadas de procesos mineros son efectivamente reconstruibles mediante estimación de estados. La diferencia del presente trabajo respecto de ambos no es de resultado sino de encuadre. Aquellos estudios formulan la estimación como instrumento de medición inferencial o de control de procesos; este la formula como componente de una arquitectura de gemelo digital, con las exigencias de desacoplamiento, reproducibilidad y validación estadística que ese encuadre impone.

Cabe señalar que Bárzaga-Martell et al. (2025) emplean variantes no lineales —filtros extendido y *unscented*— mientras que este proyecto se restringe deliberadamente al caso lineal. Esa restricción no es una limitación metodológica encubierta sino una decisión de alcance: el balance de masa de una tolva es genuinamente lineal en el rango operacional considerado, y emplear un estimador no lineal sobre un sistema lineal añadiría costo computacional sin ganancia de precisión.

18.4. El hallazgo sobre robustez y su implicancia práctica

El análisis de sensibilidad produjo un resultado que no estaba previsto en el plan original y que tiene consecuencias prácticas relevantes. La estructura diagonal de la malla de desajuste muestra que el desempeño del estimador está gobernado por la *razón* entre las covarianzas y no por sus valores absolutos: un error de calibración de dos órdenes de magnitud en ambas matrices simultáneamente degrada el RMSE desde 0,72 hasta apenas 0,85 m^3, mientras que el mismo error aplicado a una sola de ellas lo eleva hasta 8,45 m^3.

La implicancia para una eventual implementación industrial es directa. La dificultad práctica de sintonizar un filtro de Kalman en planta no reside en determinar los valores absolutos de $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ —tarea que requeriría caracterización metrológica detallada— sino en estimar correctamente su proporción, es decir, cuánto confiar en el modelo físico respecto del sensor. Esta es una tarea considerablemente más accesible para un ingeniero de procesos, y reduce la barrera de adopción del módulo.

El resultado del barrido de degradación apunta en la misma dirección: el aporte del módulo crece con la hostilidad del entorno, desde el 83,32 % en condiciones benignas hasta el 96,68 % en degradación extrema. Cuanto peor es el entorno minero, más necesario resulta el componente, lo que refuerza la pertinencia contextual del proyecto.

18.5. Limitaciones del estudio

La interpretación de los resultados exige declarar con precisión sus límites.

La limitación principal es que la validación se realiza sobre **datos sintéticos generados por el mismo modelo que el filtro utiliza**. Bajo esa condición, el Filtro de Kalman es el estimador óptimo por construcción teórica, de modo que el estudio verifica la correcta implementación y cuantifica la magnitud de la mejora, pero no somete al estimador a una discrepancia de modelo genuina. El análisis de desajuste de covarianzas mitiga parcialmente esta objeción, pero no la elimina: un proceso real puede presentar no linealidades, ruido correlacionado o de color, y derivas no modeladas que este diseño no reproduce.

La segunda limitación es de **alcance del modelo físico**. El balance de masa implementado es una simplificación: no incorpora la geometría real de la cámara, la segregación granulométrica del material, ni la dependencia de la tasa de extracción respecto de la dureza instantánea del mineral. Se excluyeron además los estados transitorios de arranque y parada y los eventos de atascamiento, que son precisamente las condiciones de mayor interés operacional.

La tercera limitación es la **ausencia de validación con telemetría real**, consecuencia directa de las restricciones de confidencialidad documentadas. Esto sitúa el trabajo en un nivel de madurez tecnológica de laboratorio y simulación, y ninguna de las cifras reportadas puede interpretarse como una predicción del desempeño en planta.

Una cuarta consideración, de orden estadístico, es que el rechazo del supuesto de normalidad por la prueba de Shapiro-Wilk, si bien queda cubierto por el contraste de Wilcoxon, sugiere que la distribución de las diferencias presenta una estructura que este estudio no exploró en profundidad y que podría ser objeto de análisis posterior.

18.6. Implicancias y proyecciones

Pese a las limitaciones declaradas, el estudio sostiene una afirmación que excede su caso particular: en arquitecturas de inteligencia artificial industrial, la capa de consistencia física de los datos no es una etapa de preprocesamiento sino un componente de diseño de primer orden, y su ausencia compromete la validez de todo lo que se construya encima.

La evidencia de extensibilidad del núcleo del módulo reportada en la sección 14.8, donde el mismo estimador opera sin modificación sobre potencia, temperatura y desgaste, sugiere que esta capa puede concebirse como un servicio transversal del gemelo digital antes que como una solución puntual por variable, línea que se recoge en las proyecciones del estudio.

19. Conclusiones

19.1. Síntesis de los hallazgos

El proyecto diseñó, implementó y validó estadísticamente un módulo de software analítico basado en el Filtro de Kalman Lineal Discreto, concebido como capa de consistencia física entre la telemetría degradada de un chancador primario y las capas superiores de decisión de un gemelo digital.

Sobre la variable observada, el módulo redujo el error cuadrático medio del volumen de carga en un 89,57 % respecto de la lectura SCADA cruda, reducción estadísticamente significativa según prueba t pareada ($t(49) = 135{,}24$; $p < 0{,}001$) y confirmada por contraste no paramétrico de Wilcoxon ante el rechazo del supuesto de normalidad. Sobre la variable latente —la tasa de llenado, que ningún instrumento mide— el módulo redujo el error en un 98,17 % respecto del único procedimiento disponible para un SCADA convencional, produciendo información de estado que antes no existía en el sistema.

El análisis de sensibilidad acreditó que el aporte del módulo crece con la degradación del entorno, y que su desempeño está gobernado por la razón entre las covarianzas de proceso y medición antes que por sus valores absolutos, hallazgo que reduce sustantivamente la dificultad práctica de sintonización.

19.2. Cumplimiento de los objetivos

Los cuatro objetivos específicos se cumplieron, y cada uno generó el entregable auditable comprometido en el plan del proyecto: matrices de covarianza parametrizadas con fundamento físico trazable (OE1), un modelo en espacio de estados con observabilidad verificada formalmente (OE2), un módulo de software operativo, desacoplado y reproducible (OE3), y una validación estadística completa con análisis de robustez (OE4). El objetivo general —diseñar y validar mediante simulación estocástica el módulo, optimizando la observabilidad y reduciendo el error cuadrático medio— se alcanzó dentro del alcance declarado.

19.3. Aportes del estudio

El aporte del trabajo no reside en el algoritmo, que es teoría establecida desde Kalman (1960), sino en tres planos distintos.

En el plano **arquitectónico**, el estudio formula la estimación estocástica de estados como

componente de diseño de un gemelo digital minero, y no como instrumento de control ni como etapa de preprocesamiento, atendiendo la capa que las revisiones de Qu et al. (2023) y Ebad et al. (2026) identifican como desatendida.

En el plano **empírico**, aporta evidencia cuantificada de que la diferencia entre una sombra digital y un gemelo digital es medible, y de que la capa analítica puede generar observabilidad allí donde la instrumentación no la provee.

En el plano **metodológico**, entrega un artefacto reproducible byte a byte, con registros de trazabilidad, verificación de supuestos estadísticos y análisis de robustez paramétrica, en un área donde la validación efectiva ha sido señalada como carencia.

19.4. Recomendaciones y líneas de continuidad

Se identifican cuatro líneas de continuidad, ordenadas por proximidad.

La primera y más inmediata es la **validación con telemetría real** de una faena operativa, que permitiría contrastar el desempeño bajo discrepancia genuina de modelo y determinar el nivel de madurez tecnológica efectivamente alcanzable. Esta línea es condición necesaria para cualquier despliegue.

La segunda es la **extensión a regímenes no lineales**, incorporando los estados transitorios de arranque y parada y los eventos de atascamiento que este estudio excluyó, lo que requeriría migrar hacia variantes extendida o *unscented* del estimador, siguiendo el camino de Bárzaga-Martell et al. (2025).

La tercera es la **sintonización adaptativa** de las covarianzas, sugerida directamente por el hallazgo sobre la razón $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$: un mecanismo que ajuste esa proporción en línea a partir de la secuencia de innovaciones reduciría aún más la barrera de adopción industrial.

La cuarta es la **generalización del módulo como servicio transversal** del gemelo digital, aplicando el mismo núcleo a los distintos subsistemas del activo según la evidencia de extensibilidad reportada en la sección 14.8.

19.5. Reflexión final

La afirmación que sostiene este proyecto es que la inteligencia artificial industrial requiere obligatoriamente limpiar matemáticamente sus datos antes de tomar decisiones operacionales. Los resultados obtenidos permiten precisarla: no se trata solo de limpiar, sino de *reconstruir*. En un sistema parcialmente observable, la capa de consistencia física no mejora la información disponible,

sino que produce información que la instrumentación no puede entregar. Reconocer esa función es lo que justifica tratarla como componente arquitectónico de primer orden y no como un accesorio del *pipeline* de datos.

Referencias

Apelt, T. A., Asprey, S. P., & Thornhill, N. F. (2002). Inferential measurement of SAG mill parameters II: State estimation. *Minerals Engineering*, *15*(12), 1043-1053. https://doi.org/10.1016/S0892-6875(02)00229-7

Bárzaga-Martell, L., Diaz-Quezada, S., Estay, H., & Ruiz-del-Solar, J. (2025). Estimation of copper grade, acid consumption, and moisture content in heap leaching using extended and unscented Kalman filters. *Minerals*, *15*(5), 521. https://doi.org/10.3390/min15050521

Ebad, S. A., Abueid, A. I., Amara, M., & Ahmed, R. (2026). AI-driven digital twins in mining operations: A comprehensive review. *Technologies*, *14*(5), 269. https://doi.org/10.3390/technologies14050269

Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access*, *8*, 108952-108971. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, *82*(1), 35-45. https://doi.org/10.1115/1.3662552

Lee, E. A. (2008). Cyber physical systems: Design challenges. *Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC)*, 363-369. https://doi.org/10.1109/ISORC.2008.25

Liu, M., Fang, S., Dong, H., & Xu, C. (2021). Review of digital twin about concepts, technologies, and industrial applications. *Journal of Manufacturing Systems*, *58*, 346-361. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.06.017

Qu, J., Kizil, M. S., Yahyaei, M., & Knights, P. F. (2023). Digital twins in the minerals industry: A comprehensive review. *Mining Technology*, *132*(4), 201-218. https://doi.org/10.1080/25726668.2023.2257479

Sepasgozar, S. M. E. (2021). Differentiating digital twin from digital shadow: Elucidating a paradigm shift to expedite a smart, sustainable built environment. *Buildings*, *11*(4), 151. https://doi.org/10.3390/buildings11040151

Simon, D. (2006). *Optimal state estimation: Kalman, H-infinity, and nonlinear approaches*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/0470045345

Tao, F., Zhang, M., Liu, Y., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment. *CIRP Annals*, *68*(1), 169-172. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2019.04.049

Uhlemann, T. H. J., Lehmann, C., & Steinhilper, R. (2017). The digital twin: Realizing the cyber-physical production system for industry 4.0. *Procedia CIRP*, *61*, 335-340. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.152

Anexos

A. Matriz de revisión bibliográfica

La tabla 11 sistematiza las fuentes utilizadas. Todas fueron verificadas individualmente contra su fuente primaria en septiembre de 2026; se consigna el identificador digital de objeto de cada una para permitir la verificación independiente por parte del evaluador.

Tabla 11: Matriz de revisión bibliográfica.

Fuente	Eje	Aporte principal	Relación con el proyecto	DOI
Kalman (1960)	Estimación	Estimador recursivo de varianza mínima para sistemas lineales	Fundamento algorítmico del módulo (OE3)	10.1115/1.3662552
Simon (2006)	Estimación	Tratamiento moderno de la estimación óptima y convergencia de Riccati	Sustento de la convergencia asintótica (OE3, OE4)	10.1002/0470045345
Lee (2008)	Gemelos	Formulación del paradigma de sistemas ciberfísicos	Encuadre del acoplamiento físico-computacional	10.1109/ISORC.2008.25
Uhlemann et al. (2017)	Gemelos	Gemelo digital como realización del sistema ciberfísico	Contrapunto: sitúa la brecha en el *middleware*	10.1016/j.procir.2016.11.152
Tao et al. (2019)	Gemelos	Gemelo digital para pronóstico y gestión de salud de equipos	Aplicación industrial de referencia; asume telemetría limpia	10.1016/j.cirp.2019.04.049
Fuller et al. (2020)	Gemelos	Tecnologías habilitantes y desafíos abiertos	Reconoce la calidad de datos como problema no resuelto	10.1109/ACCESS.2020.2998358
Liu et al. (2021)	Gemelos	Revisión de conceptos, tecnologías y aplicaciones industriales	Estado de adopción industrial del paradigma	10.1016/j.jmsy.2020.06.017
Sepasgozar (2021)	Gemelos	Distinción entre sombra digital y gemelo digital	Criterio conceptual central del proyecto	10.3390/buildings11040151
Apelt et al. (2002)	Minería	Medición inferencial de parámetros de molino SAG por estimación de estados	Precedente directo de reconstrucción de estados en conminución	10.1016/S0892-6875(02)00229-7
Qu et al. (2023)	Minería	Revisión comprehensiva de gemelos digitales en la industria de minerales	Evidencia de adopción fragmentada; sitúa el vacío	10.1080/25726668.2023.2257479
Bárzaga-Martell et al. (2025)	Minería	Filtros de Kalman extendido y *unscented* en lixiviación de cobre	Precedente en minería del cobre; contraste lineal / no lineal	10.3390/min15050521
Ebad et al. (2026)	Minería	Revisión sistemática de 68 estudios de gemelos digitales con IA en minería	Documenta la escasa validación industrial: sustenta el vacío	10.3390/technologies14050269

Nota sobre depuración bibliográfica

Durante la consolidación de esta entrega se verificó la totalidad de las referencias empleadas en las fases previas. Cuatro de ellas no pudieron ser localizadas en sus revistas de origen ni en repositorios bibliográficos, por lo que fueron retiradas del trabajo y sustituidas por fuentes verificadas de pertinencia equivalente o superior. Adicionalmente, se corrigió la atribución editorial de Sepasgozar (2021), que en entregas anteriores aparecía asignada a una revista distinta de aquella en que fue efectivamente publicada. Esta depuración se documenta aquí en cumplimiento del principio de integridad académica declarado en la sección 16.

B. Matriz de correspondencia entre el informe y el artículo científico

Tabla 12: Correspondencia entre secciones del informe final y del artículo científico en formato IEEE.

Sección del informe	Sección del artículo	Estado de trazabilidad
§2–4 Fenómeno, problema y pregunta	I. Introduction	Consolidado
§6 Estado del arte y vacío	II. Related Work	Consolidado; misma bibliografía verificada
§10 Unidad de análisis	III. Problem Formulation	Modelo y matrices unificados
§9–12 Metodología	IV. Methodology	Consolidado
§13 Estrategia de análisis	IV.D. Evaluation Metrics and Tests	Métricas y pruebas unificadas
§14 Resultados	V. Results	Mismas figuras y valores numéricos
§18 Discusión	VI. Discussion	Consolidado
§19 Conclusiones	VII. Conclusion	Consolidado

La trazabilidad entre ambos productos es verificable y no meramente declarada: comparten el mismo archivo de referencias, las mismas figuras generadas por el código anexo y los mismos valores numéricos, de modo que cualquier discrepancia sería detectable por inspección directa.

C. Ajustes derivados de la retroalimentación docente

Tabla 13: Registro de ajustes incorporados en la entrega final.

Origen	Observación recibida	Ajuste realizado	Sección
Fases 1–3	Lista de referencias en formato numérico cuando la pauta exige APA 7 autor-fecha	Unificación completa bajo APA 7 mediante gestor bibliográfico	Referencias
Fase 1	Ausencia de matriz de revisión bibliográfica	Incorporación de la matriz con caracterización y DOI de cada fuente	Anexo A
Fase 1	El plan del proyecto era en realidad una sección de alcances; faltaban resultados esperados, hitos, avances ABP y trazabilidad al artículo	Formulación completa del plan con etapas, entregables, indicadores, hitos, criterios de seguimiento y viabilidad	§7
Fase 1	Cita de un *working paper* propio no publicado como respaldo externo	Retirada; sustituida por fuentes indexadas verificadas	Anexo A
Fase 2	Trazabilidad con el artículo declarada pero no verificable	Matriz de correspondencia explícita y recursos compartidos entre ambos productos	Anexo B
Fase 2	Enunciar los objetivos específicos y amarrarlos a cada eje conceptual del marco teórico	Cada eje del marco teórico declara explícitamente el objetivo que sustenta	§8
Fase 3	Consideraciones éticas sin estructura riesgo–mitigación y sin nombrar el riesgo central del estudio	Reestructuración en cinco riesgos con su acción de mitigación, encabezados por la sobreatribución de madurez tecnológica	§16
Fase 3	Revisar la unidad de la varianza R	Declaración explícita de unidades de todos los parámetros con su fundamento físico	Tabla 4
Fase 3	Verificar el supuesto de normalidad de la prueba t	Prueba de Shapiro-Wilk aplicada; ante su rechazo se incorporó el contraste no paramétrico de Wilcoxon	§13, §14
Fase 3	Incoherencia dimensional: MSE en m^6 e intervalo de confianza en m^3	Separación explícita de métricas; toda la inferencia se funda sobre el RMSE en m^3	§13
Fase 3	Unificación del título del artículo científico	Título del artículo alineado con el foco en chancado primario	Artículo IEEE
Fase 3	Análisis de sensibilidad declarado en los criterios de calidad pero no ejecutado	Implementación del barrido de degradación y de la malla de desajuste $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$	§14

Se incorporaron además dos ajustes que no provienen de la retroalimentación sino de la implementación efectiva del modelo: la recalibración de la covarianza de proceso Q_{22} por implausibilidad física (§10.5) y la unificación de la condición inicial del sistema, que presentaba valores distintos en documentos previos.

D. Anexo digital: código fuente y registros de trazabilidad

Se adjunta el paquete completo del módulo, cuya estructura es la siguiente:

Tabla 14: Contenido del anexo digital.

Componente	Descripción
`nucleo_kalman.py`	Núcleo del estimador, genérico y desacoplado del proceso físico
`modelo_tolva.py`	Modelo de referencia de la tolva, parametrización y degradación SCADA
`analisis.py`	Métricas de error, simulación de Monte Carlo e inferencia estadística
`sensibilidad.py`	Barrido de degradación y malla de desajuste de covarianzas
`figuras.py`	Generación de las figuras del informe y del artículo
`main.py`	Punto de entrada único del experimento
`README.md`	Documentación, parametrización y declaración de madurez tecnológica
`resultados/logs/`	Cuatro registros CSV de trazabilidad
`resultados/figuras/`	Seis figuras en formato vectorial y de mapa de bits
`resultados/resultados.json`	Parametrización, entorno de ejecución y resumen consolidado

La ejecución del archivo `main.py` en un entorno con Python 3, NumPy, SciPy y Matplotlib reproduce la totalidad de los resultados reportados en este informe.